

Notas de Redes Neurais em Grafos

Lorenzo C. Lima

2026

Contents

1	Grafo	2
2	GNN	4
2.1	$k = 2$	4
2.1.1	Duas camadas ocultas	6
2.1.2	Quatro camadas ocultas	7
2.1.3	Seis camadas ocultas	8
2.2	$k = 3$	9
2.2.1	Duas camadas ocultas	11
2.2.2	Quatro camadas ocultas	12
2.2.3	Seis camadas ocultas	13
2.3	$k = 61$	14
2.3.1	Duas camadas ocultas	16
2.3.2	Quatro camadas ocultas	17
2.3.3	Seis camadas ocultas	18
3	GCN	19
3.1	$k = 2$	19
3.1.1	Duas camadas ocultas	21
3.1.2	Quatro camadas ocultas	22
3.1.3	Seis camadas ocultas	23
3.2	$k = 3$	24
3.2.1	Duas camadas ocultas	26
3.2.2	Quatro camadas ocultas	27
3.2.3	Seis camadas ocultas	28
3.3	$k = 61$	29
3.3.1	Duas camadas ocultas	31
3.3.2	Quatro camadas ocultas	32
3.3.3	Seis camadas ocultas	33

1 Grafo

Foi utilizada a seguinte dinâmica para treino, teste e validação:

Treino	Validação	Teste
43 (70%)	6 (10%)	13 (20%)

Seguem os grafos do banco de treino, teste e validação, para $k = 2$, $k = 3$ e $k = 61$.

Grafo k-NN das estações para $k = 2$

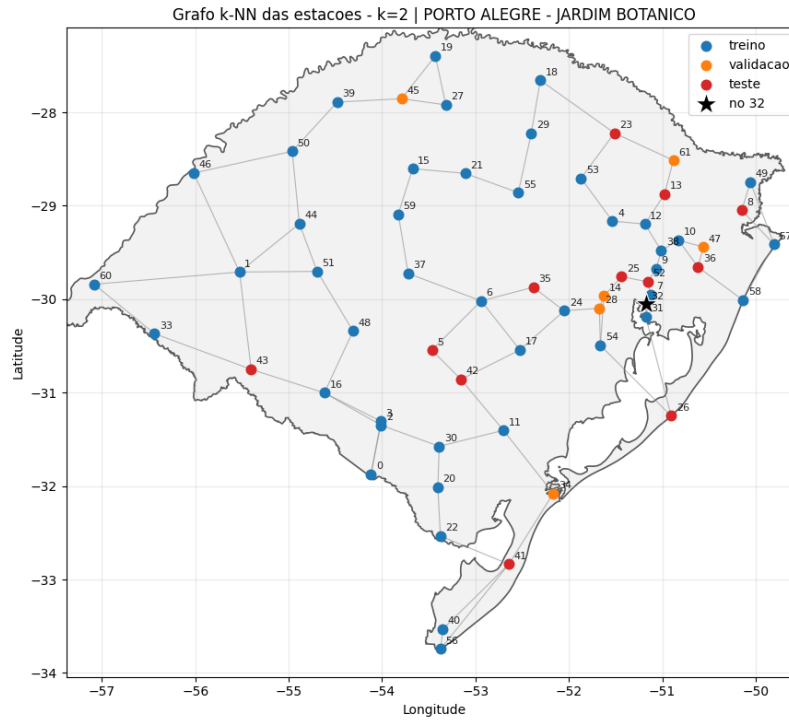


Figure 1: Grafo k-NN das estações meteorológicas considerando $k = 2$.

Grafo k-NN das estações para $k = 3$

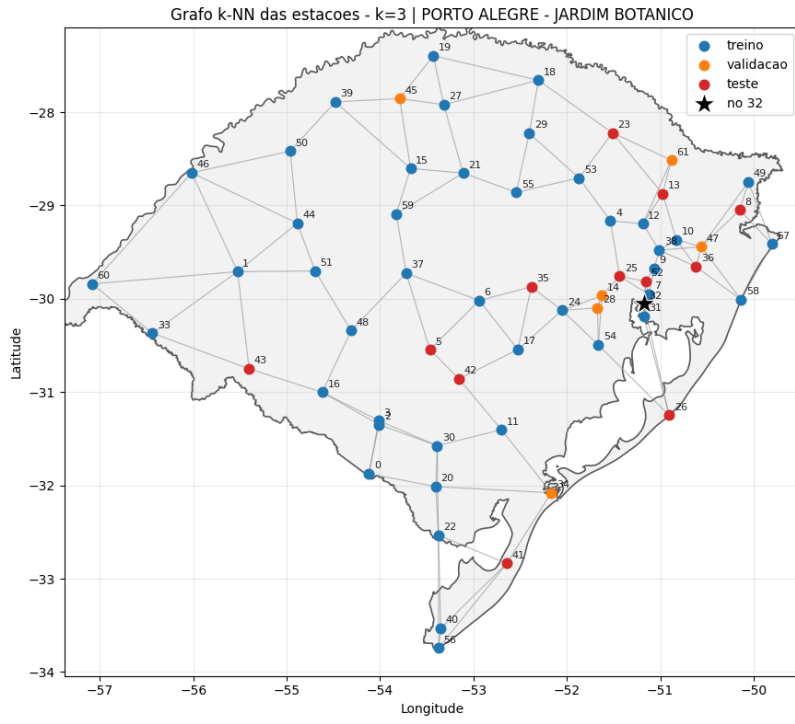


Figure 2: Grafo k-NN das estações meteorológicas considerando $k = 3$.

Grafo k-NN das estações para $k = 61$

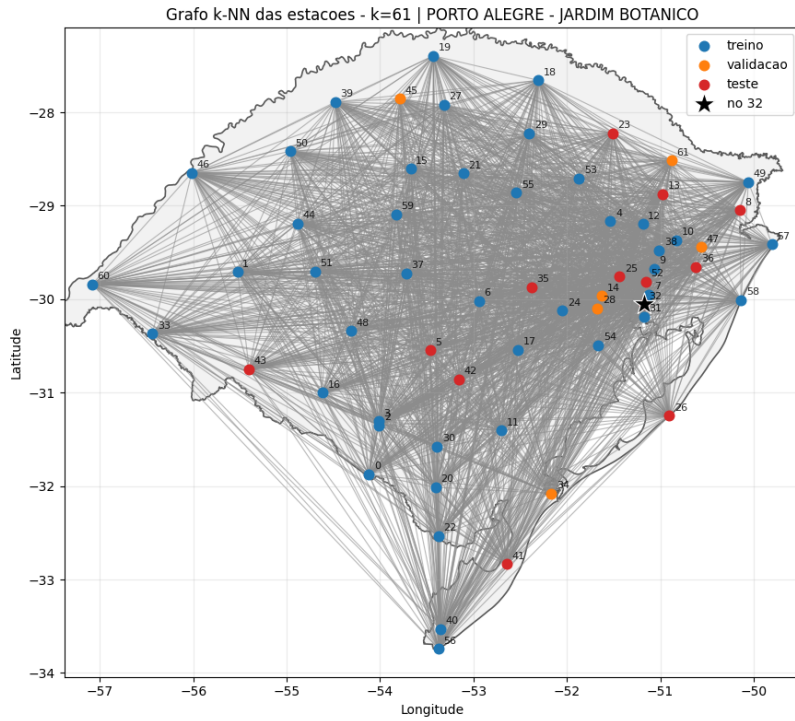


Figure 3: Grafo k-NN das estações meteorológicas considerando $k = 61$.

2 GNN

2.1 $k = 2$

Para o dia com zero chuva:

Table 1: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	60	80	0.034574	0.083315	0.035722	0.146854	0.000000
100	6	39	59	0.043163	0.085567	0.046755	0.203201	0.000000
100	12	71	91	0.036089	0.088650	0.039119	0.172603	0.000000
200	2	60	80	0.034574	0.083315	0.035722	0.146854	0.000000
200	6	39	59	0.043163	0.085567	0.046755	0.203201	0.000000
200	12	71	91	0.036089	0.088650	0.039119	0.172603	0.000000

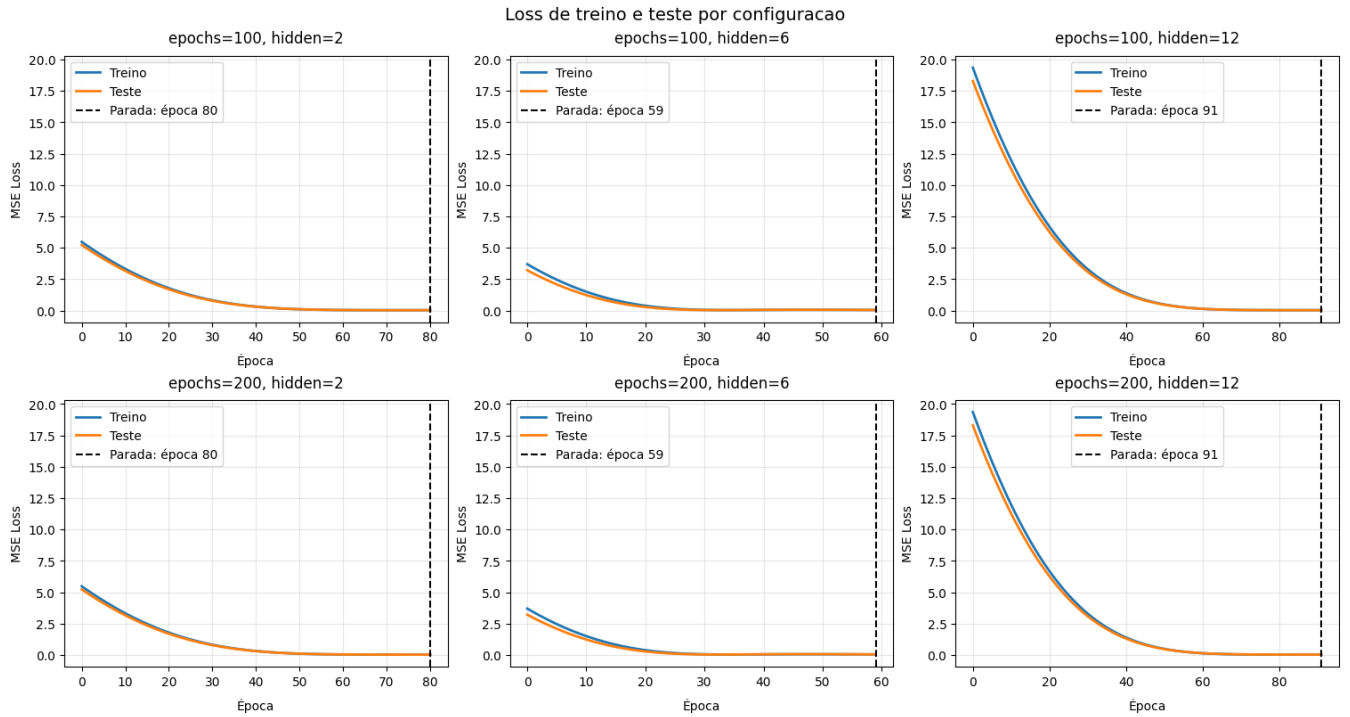


Figure 4: Gráficos e resultados

Para o dia com pouca chuva:

Table 2: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	59	79	0.194137	0.062674	0.166900	0.342155	1.367092
100	6	45	65	0.229995	0.079024	0.184991	0.340505	1.367092
100	12	69	89	0.210514	0.067292	0.179018	0.312140	1.367092
200	2	59	79	0.194137	0.062674	0.166900	0.342155	1.367092
200	6	45	65	0.229995	0.079024	0.184991	0.340505	1.367092
200	12	69	89	0.210514	0.067292	0.179018	0.312140	1.367092

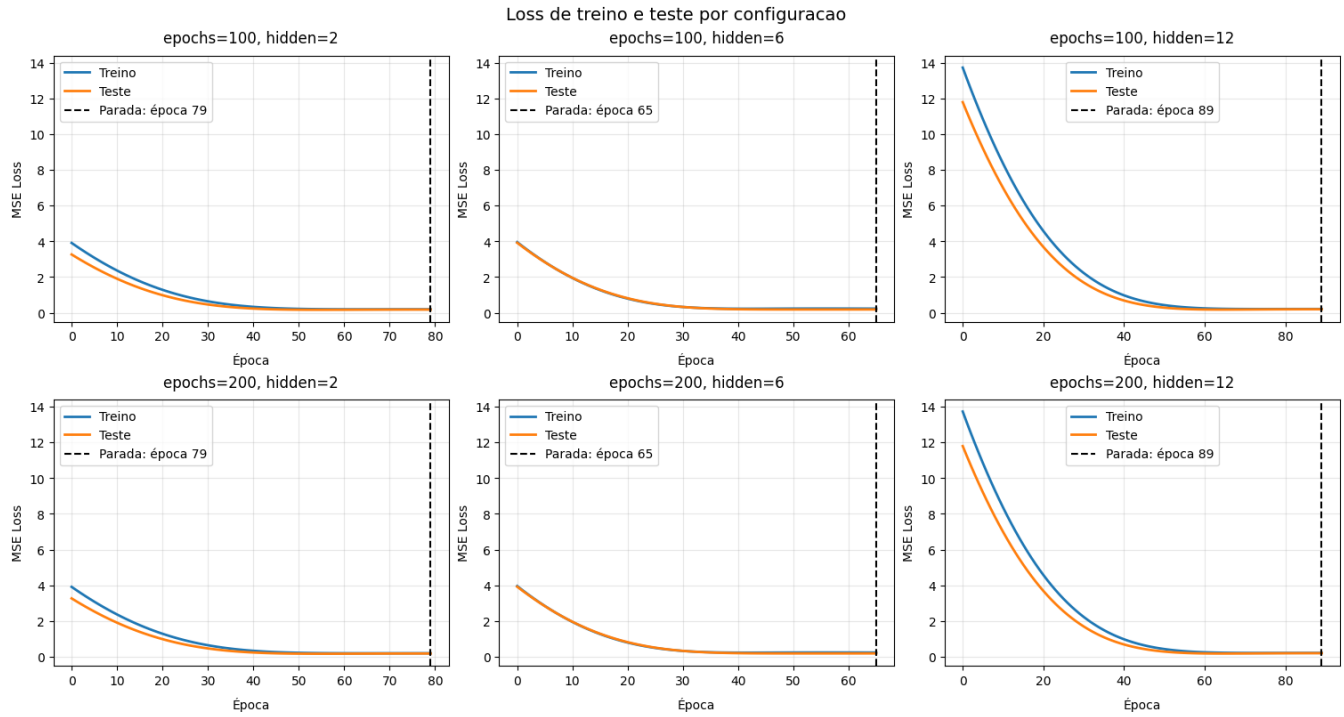


Figure 5: Gráficos e resultados

Para o dia com muita chuva:

2.1.1 Duas camadas ocultas

Table 3: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1270.815674	898.598938	1065.846436	5.730700	35.327911
100	6	100	100	1377.189575	1007.435486	1167.472778	3.664539	35.327911
100	12	100	100	1040.451172	662.023376	847.455750	10.941786	35.327911
200	2	200	200	1105.377808	728.856384	908.707336	9.342408	35.327911
200	6	200	200	1101.833618	725.211670	905.356445	9.426574	35.327911
200	12	200	200	774.783081	385.868896	602.001709	19.739353	35.327911

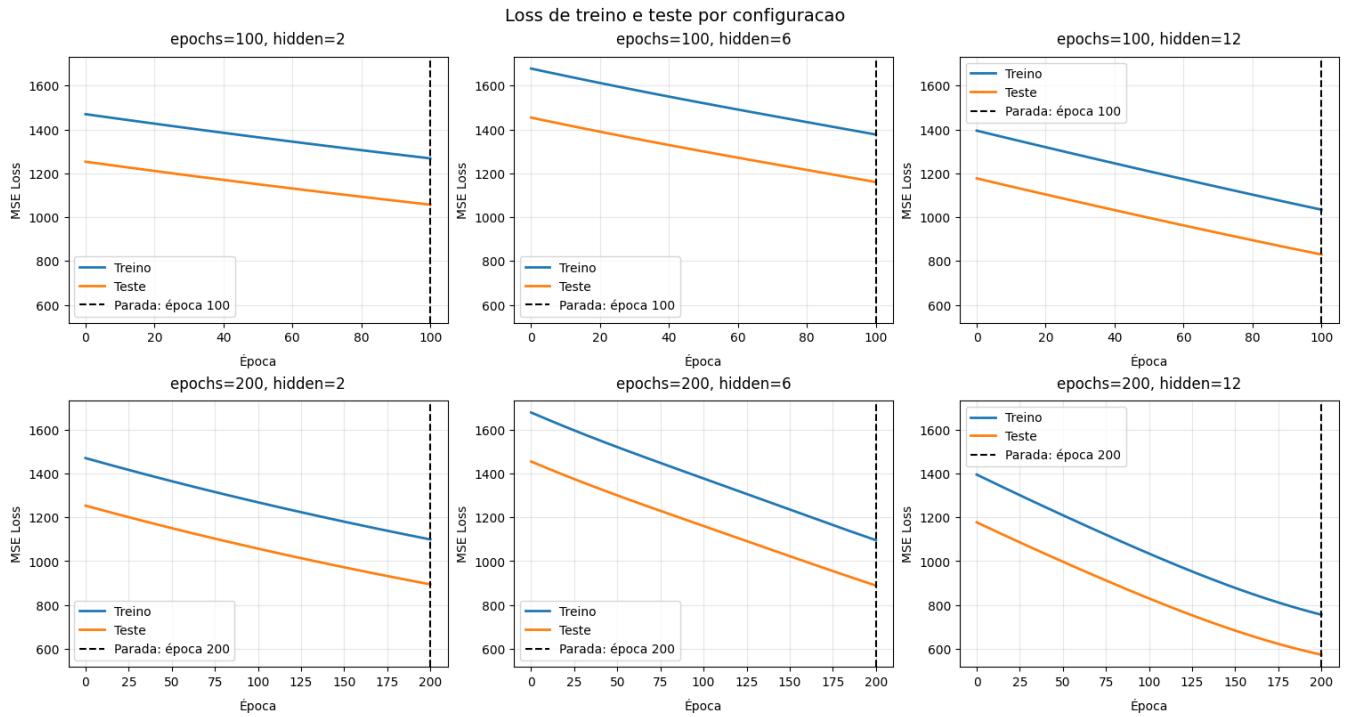


Figure 6: Gráficos e resultados

2.1.2 Quatro camadas ocultas

Table 4: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1270.815674	898.598938	1065.846436	5.730700	35.327911
100	6	100	100	1377.189575	1007.435486	1167.472778	3.664539	35.327911
100	12	100	100	1040.451172	662.023376	847.455750	10.941786	35.327911
200	2	200	200	1105.377808	728.856384	908.707336	9.342408	35.327911
200	6	200	200	1101.833618	725.211670	905.356445	9.426574	35.327911
200	12	200	200	774.783081	385.868896	602.001709	19.739353	35.327911

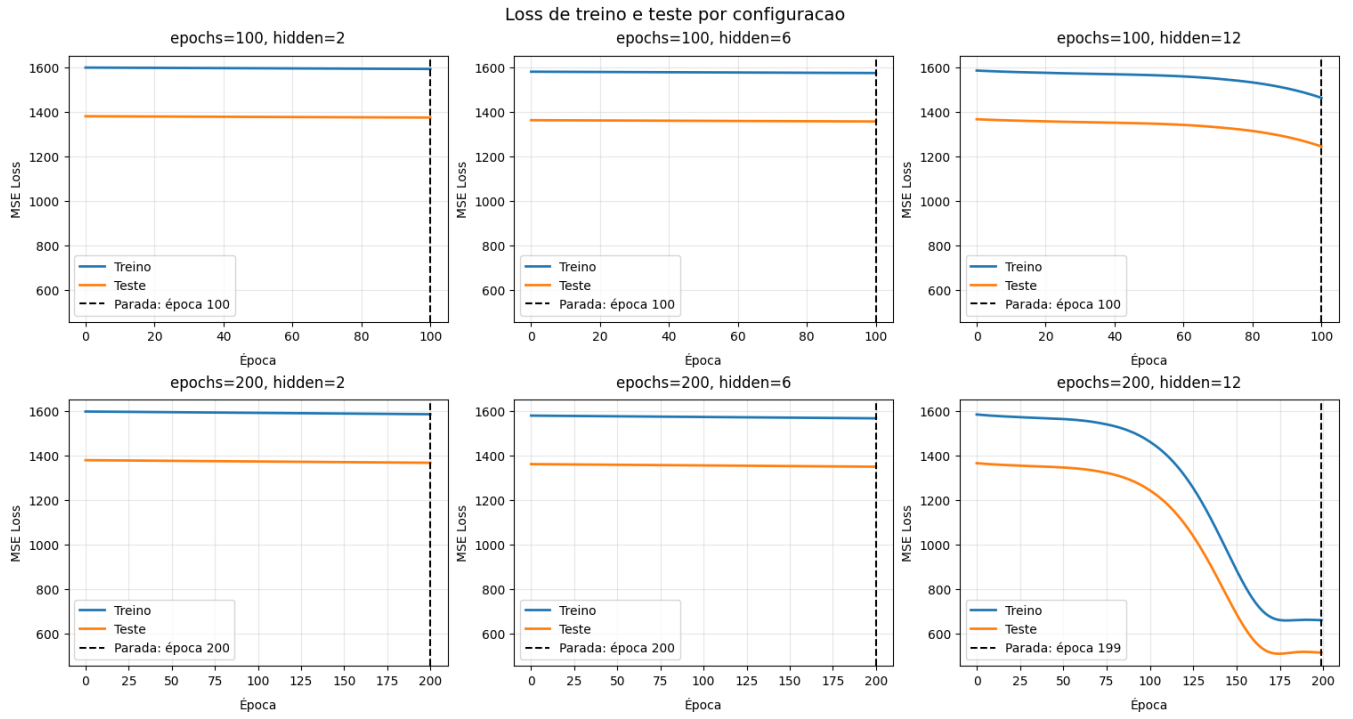


Figure 7: Gráficos e resultados

2.1.3 Seis camadas ocultas

Table 5: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1549.316650	1183.188354	1332.611450	0.622968	35.327911
100	6	100	100	1532.366699	1165.897827	1316.317627	0.908575	35.327911
100	12	100	100	1212.277100	833.786621	1004.894897	7.319070	35.327911
200	2	200	200	1527.623169	1161.057983	1311.758667	0.989002	35.327911
200	6	200	200	1479.097046	1111.536011	1265.152954	1.824716	35.327911
200	12	163	183	631.010010	245.453293	483.763000	32.917194	35.327911

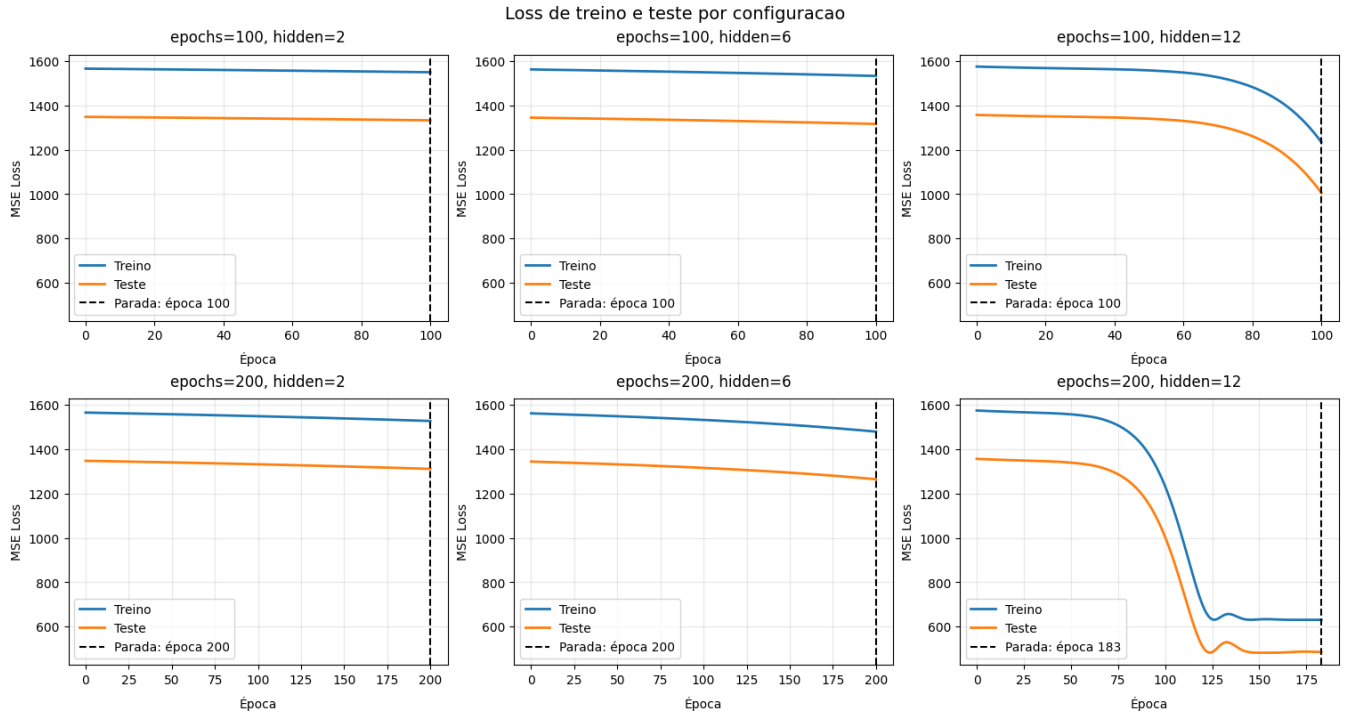


Figure 8: Gráficos e resultados

2.2 $k = 3$

Para o dia com zero chuva.

Table 6: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	60	80	0.034071	0.083515	0.035890	0.150197	0.000000
100	6	39	59	0.043414	0.085749	0.046204	0.198425	0.000000
100	12	71	91	0.036042	0.088559	0.039166	0.173372	0.000000
200	2	60	80	0.034071	0.083515	0.035890	0.150197	0.000000
200	6	39	59	0.043414	0.085749	0.046204	0.198425	0.000000
200	12	71	91	0.036042	0.088559	0.039166	0.173372	0.000000

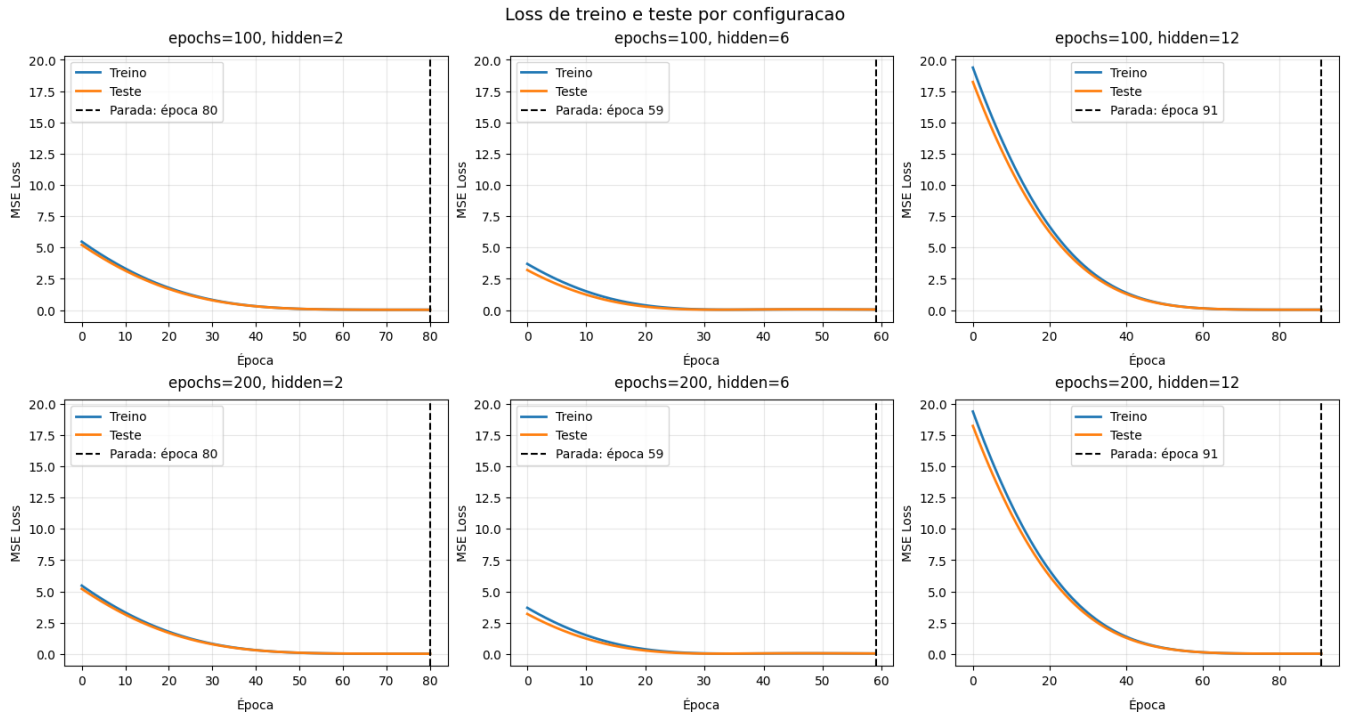


Figure 9: Gráficos e resultados

Para o dia com pouca chuva.

Table 7: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	59	79	0.195235	0.060761	0.166546	0.341421	1.367092
100	6	45	65	0.230358	0.080601	0.186436	0.332405	1.367092
100	12	69	89	0.210119	0.067754	0.179159	0.311475	1.367092
200	2	59	79	0.195235	0.060761	0.166546	0.341421	1.367092
200	6	45	65	0.230358	0.080601	0.186436	0.332405	1.367092
200	12	69	89	0.210119	0.067754	0.179159	0.311475	1.367092

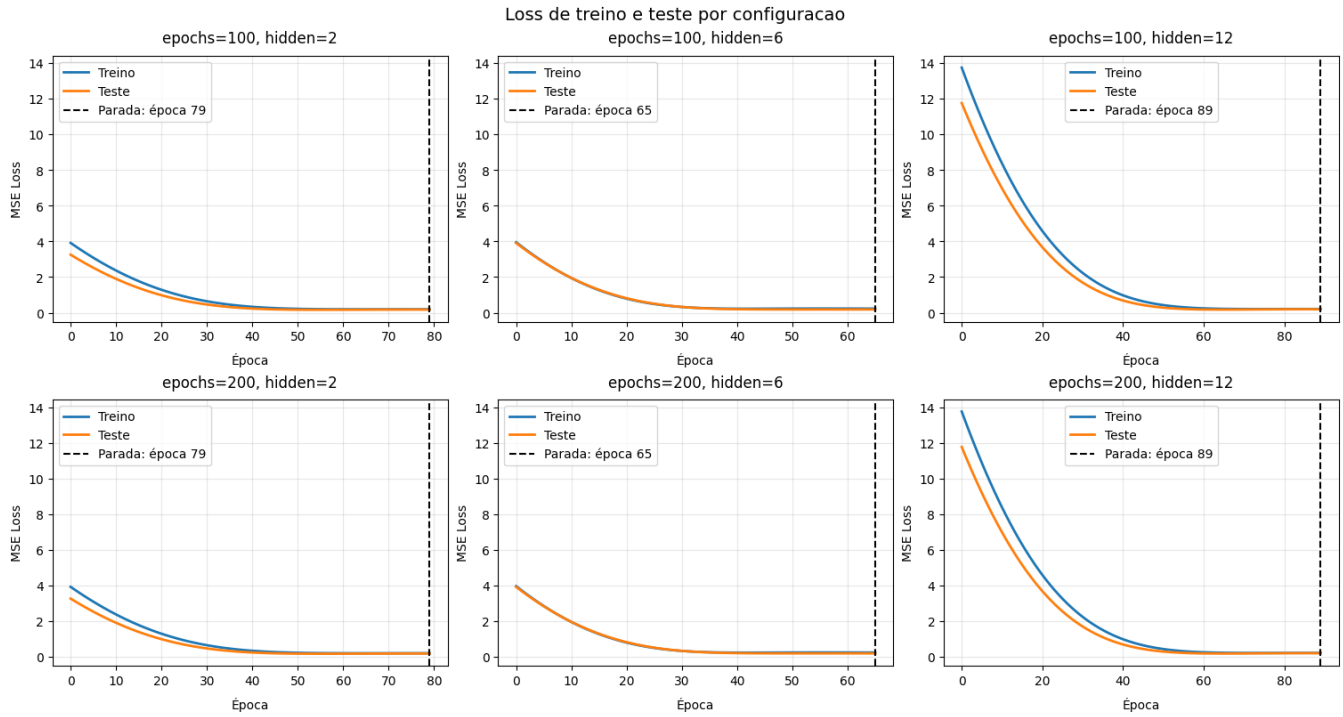


Figure 10: Gráficos e resultados

Para o dia com muita chuva:

2.2.1 Duas camadas ocultas

Table 8: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1265.364746	891.852234	1057.963013	6.165672	35.327911
100	6	100	100	1373.233398	1001.566956	1161.025146	3.994230	35.327911
100	12	100	100	1028.699341	649.052246	831.481384	11.846084	35.327911
200	2	200	200	1095.541260	718.050964	895.504272	10.087873	35.327911
200	6	200	200	1090.699097	712.412598	890.115479	10.257563	35.327911
200	12	200	200	749.381470	367.110565	574.803040	21.505156	35.327911

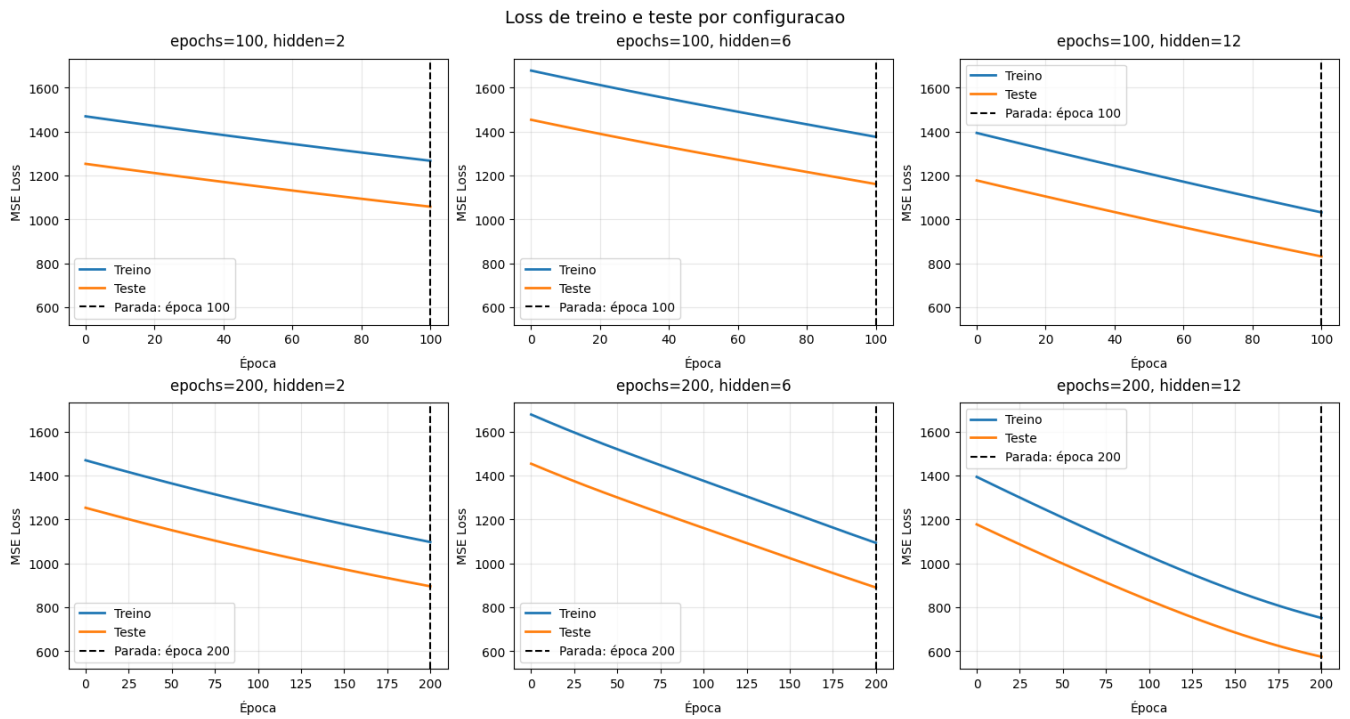


Figure 11: Gráficos e resultados

2.2.2 Quatro camadas ocultas

Table 9: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1592.874512	1227.606079	1374.510620	-0.098726	35.327911
100	6	100	100	1574.495850	1208.866821	1356.827026	0.203686	35.327911
100	12	100	100	1451.260498	1082.478638	1237.236816	2.417551	35.327911
200	2	200	200	1586.789429	1221.402344	1368.655151	0.001064	35.327911
200	6	200	200	1568.471313	1202.723511	1351.031860	0.303473	35.327911
200	12	176	196	621.019104	243.170303	482.166809	32.939575	35.327911

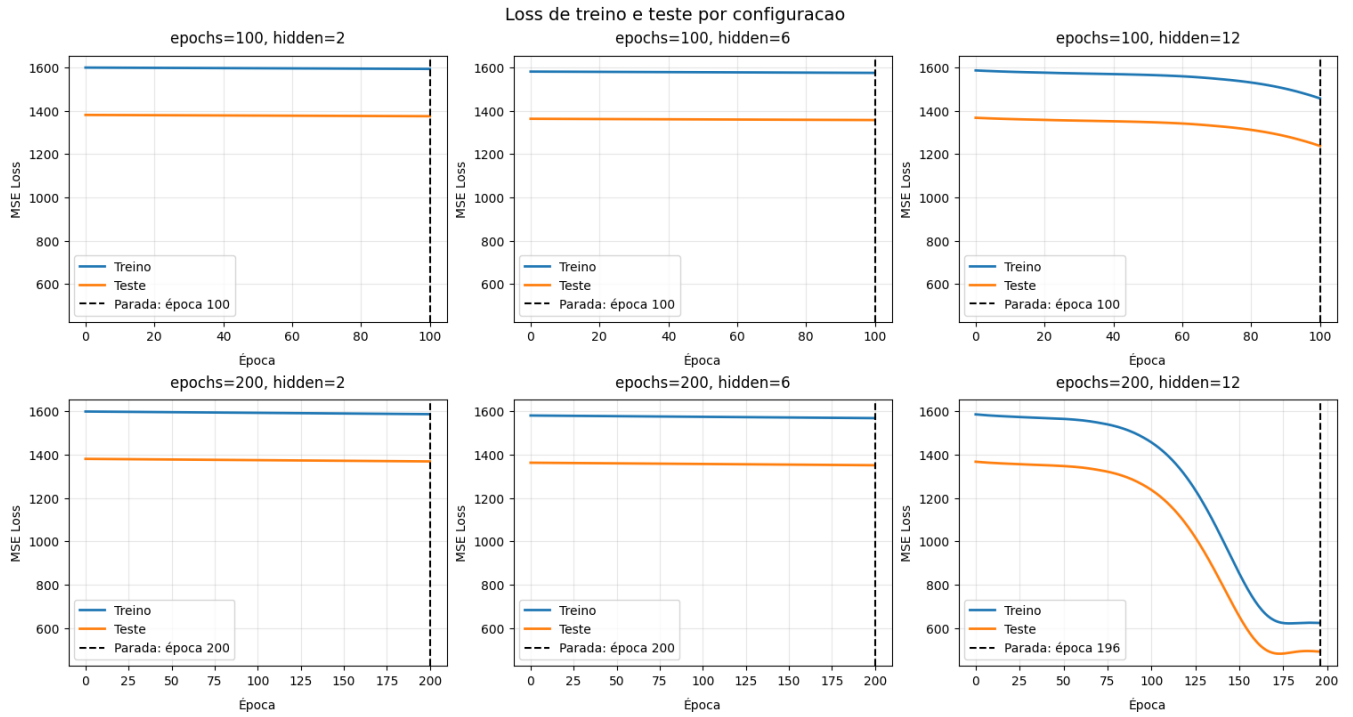


Figure 12: Gráficos e resultados

2.2.3 Seis camadas ocultas

Table 10: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1549.316650	1183.188354	1332.611450	0.622968	35.327911
100	6	100	100	1532.366699	1165.897827	1316.317627	0.908575	35.327911
100	12	100	100	1278.003906	905.402832	1070.288818	5.787457	35.327911
200	2	200	200	1527.623169	1161.057983	1311.758667	0.989002	35.327911
200	6	200	200	1479.097046	1111.536011	1265.152954	1.824716	35.327911
200	12	149	169	622.153564	242.994446	484.423157	32.895004	35.327911

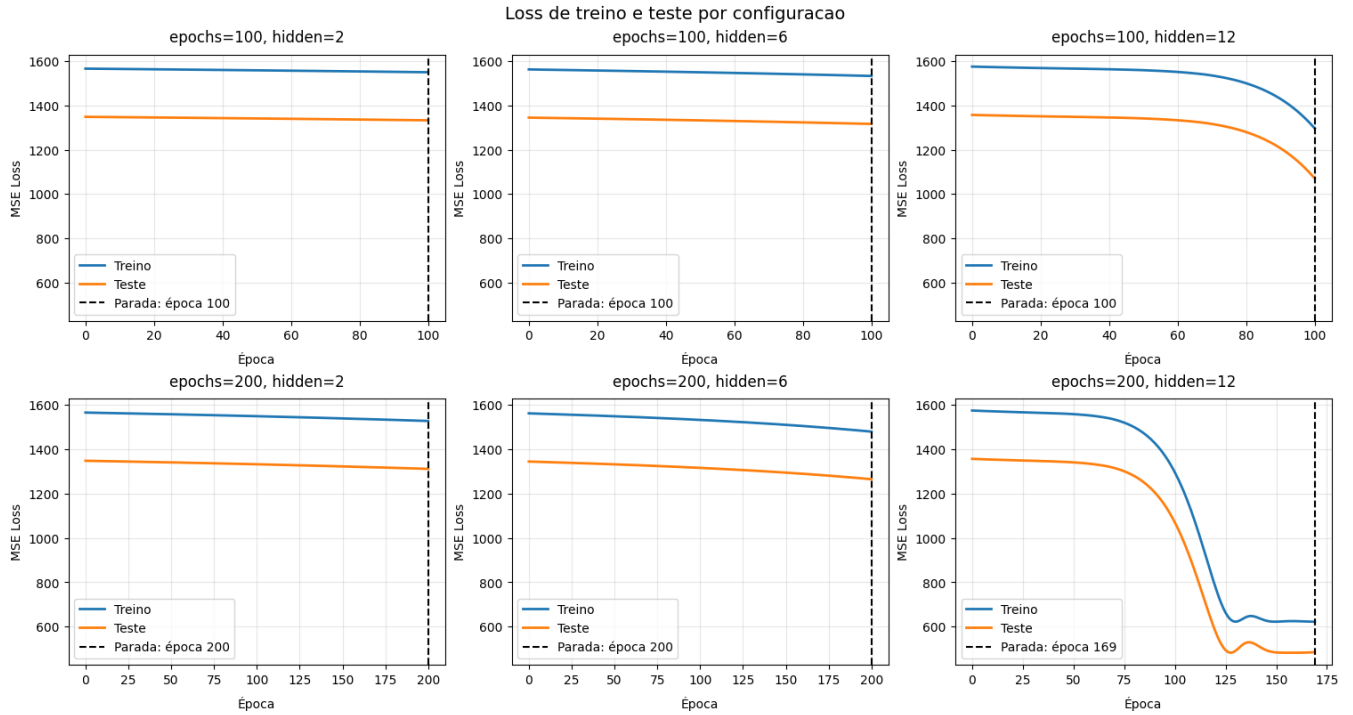


Figure 13: Gráficos e resultados

2.3 $k = 61$

Para o dia com zero chuva.

Table 11: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	60	80	0.037199	0.086212	0.040031	0.175577	0.000000
100	6	38	58	0.036620	0.086206	0.039225	0.172137	0.000000
100	12	71	91	0.036544	0.086207	0.039119	0.171676	0.000000
200	2	60	80	0.037199	0.086212	0.040031	0.175577	0.000000
200	6	38	58	0.036620	0.086206	0.039225	0.172137	0.000000
200	12	71	91	0.036544	0.086207	0.039119	0.171676	0.000000

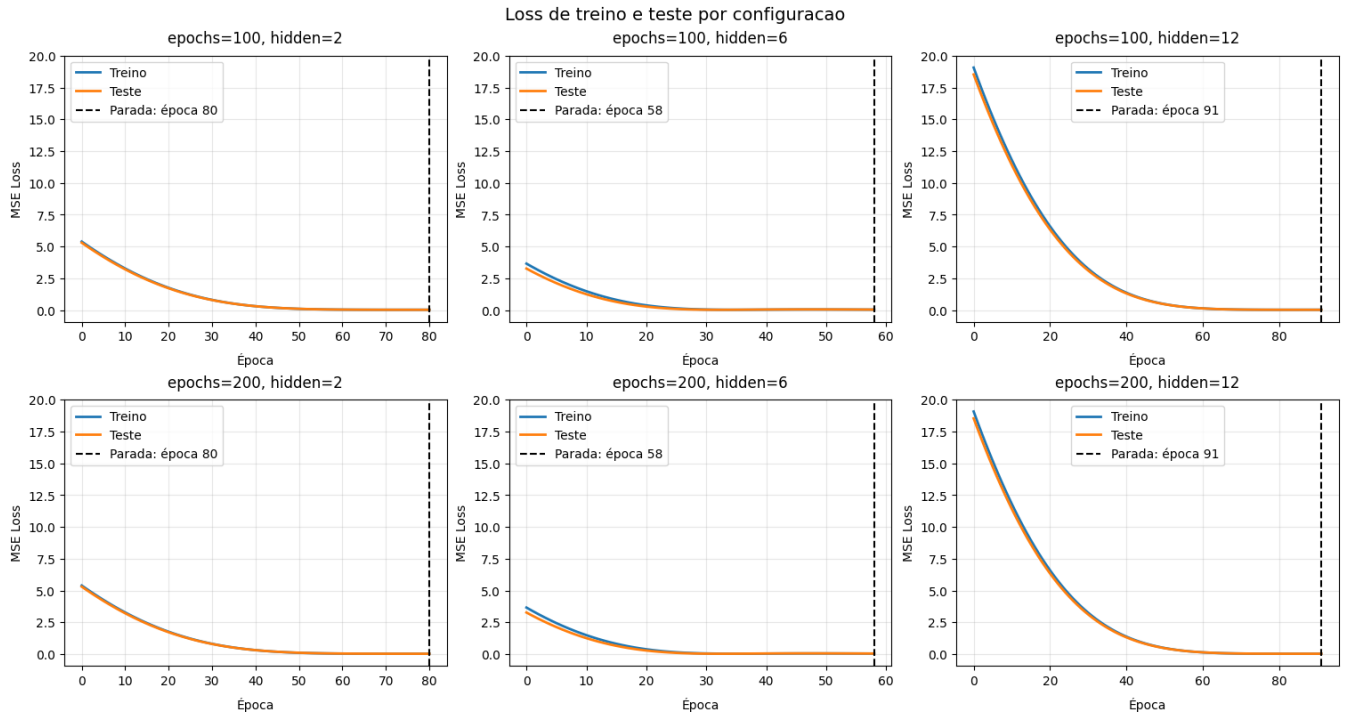


Figure 14: Gráficos e resultados

Para o dia com pouca chuva.

Table 12: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	58	78	0.208471	0.066415	0.175307	0.332010	1.367092
100	6	44	64	0.208392	0.066407	0.175391	0.331027	1.367092
100	12	69	89	0.207941	0.066400	0.175961	0.324884	1.367092
200	2	58	78	0.208471	0.066415	0.175307	0.332010	1.367092
200	6	44	64	0.208392	0.066407	0.175391	0.331027	1.367092
200	12	69	89	0.207941	0.066400	0.175961	0.324884	1.367092

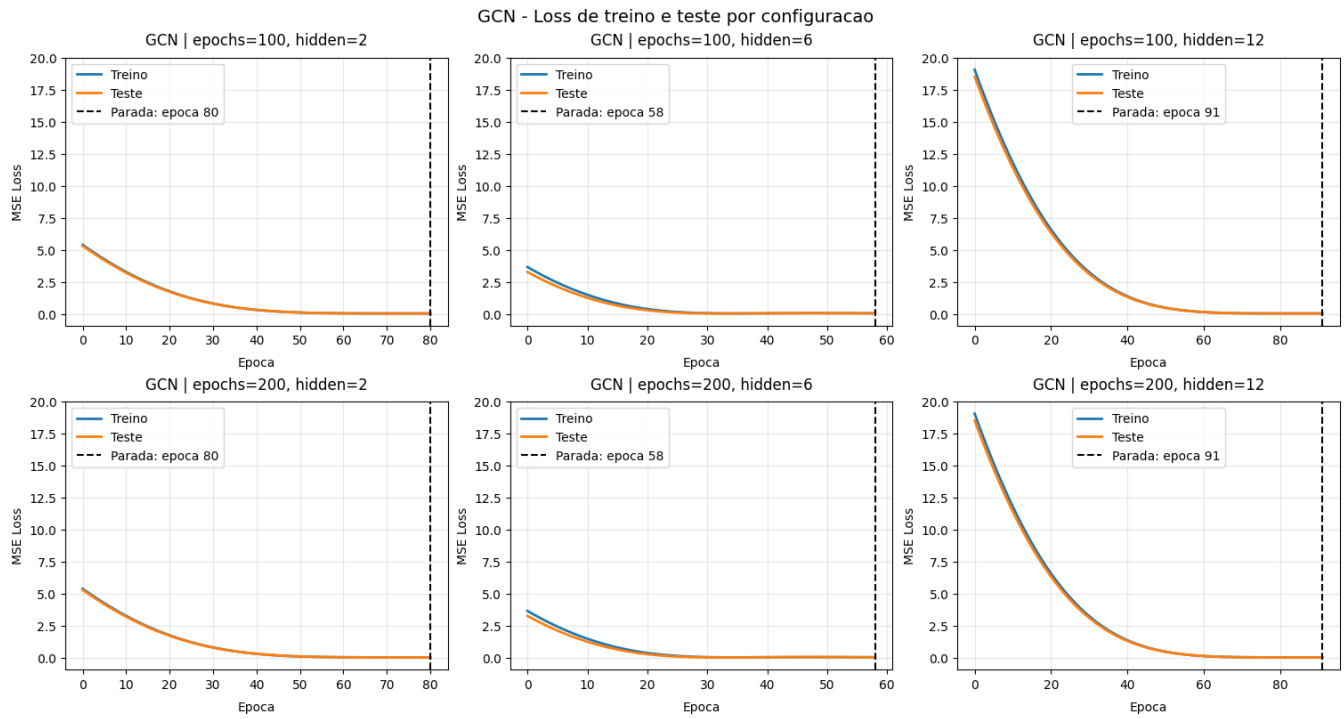


Figure 15: Gráficos e resultados

Para o dia com muita chuva:

2.3.1 Duas camadas ocultas

Table 13: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1266.292969	890.723877	1056.877197	6.213828	35.327911
100	6	100	100	1374.042114	1001.116150	1160.109985	4.031368	35.327911
100	12	100	100	1030.838989	648.892273	829.618469	11.946700	35.327911
200	2	200	200	1097.185181	716.986816	893.907593	10.168902	35.327911
200	6	200	200	1092.670532	711.936218	888.384766	10.346609	35.327911
200	12	200	200	753.343323	369.378418	572.901245	21.677759	35.327911

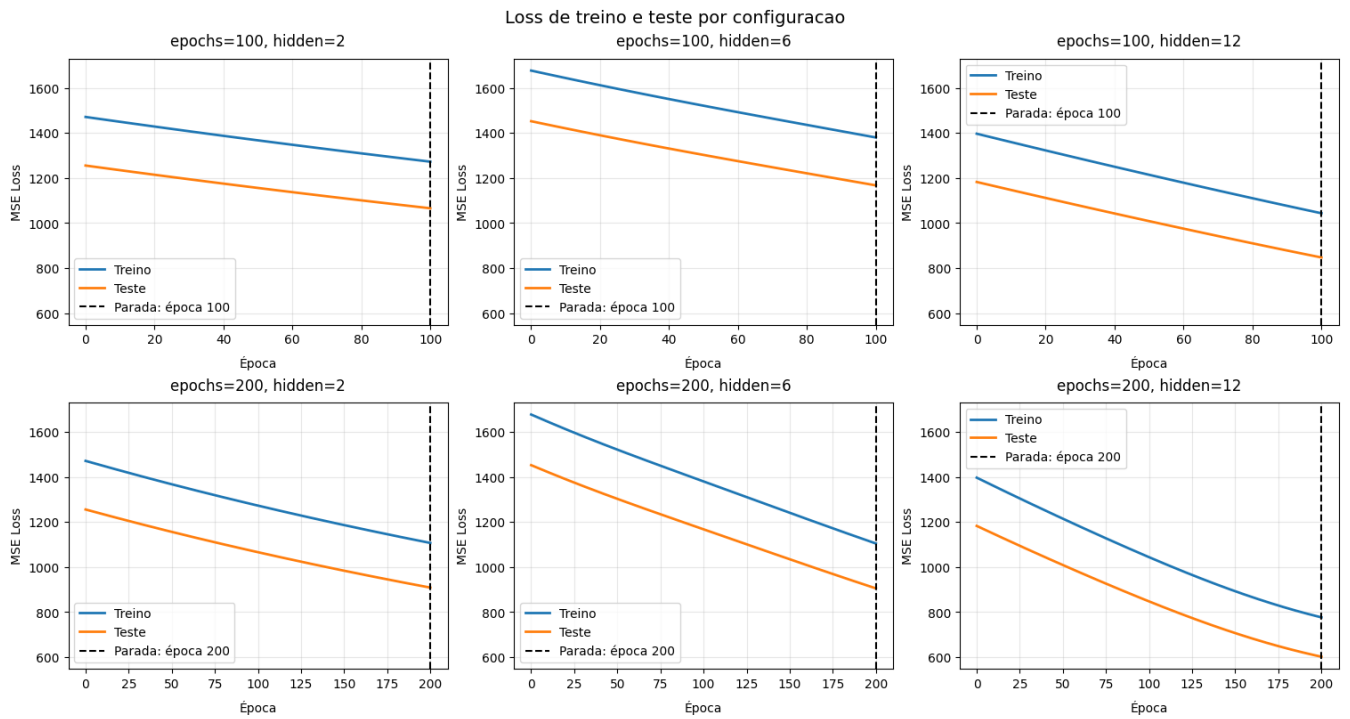


Figure 16: Gráficos e resultados

2.3.2 Quatro camadas ocultas

Table 14: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1592.874512	1227.606079	1374.510620	-0.098726	35.327911
100	6	100	100	1574.495850	1208.866821	1356.827026	0.203686	35.327911
100	12	100	100	1457.737183	1089.728271	1244.656372	2.200412	35.327911
200	2	200	200	1586.789429	1221.402344	1368.655151	0.001064	35.327911
200	6	200	200	1568.471313	1202.723511	1351.031860	0.303473	35.327911
200	12	179	199	660.513672	258.280823	513.406982	30.913349	35.327911

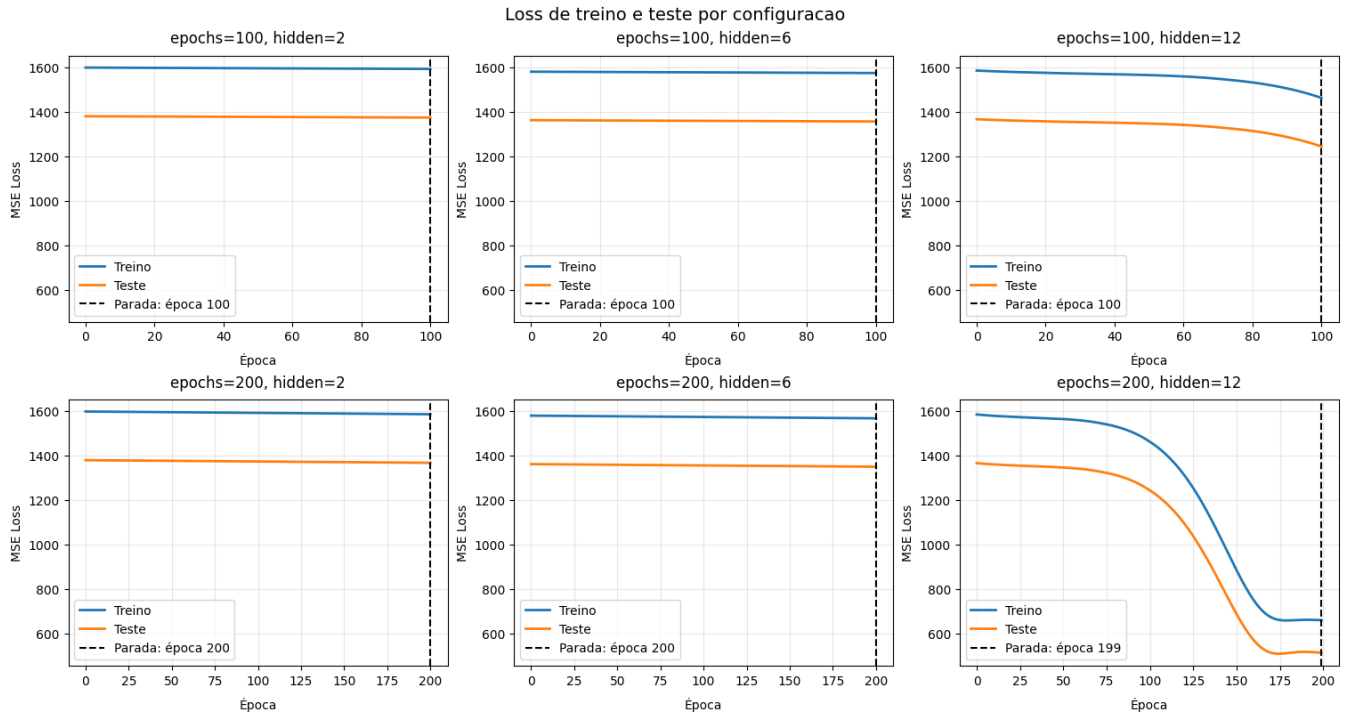


Figure 17: Gráficos e resultados

2.3.3 Seis camadas ocultas

Table 15: Resultados experimentais da GNN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1549.316650	1183.188354	1332.611450	0.622968	35.327911
100	6	100	100	1532.366699	1165.897827	1316.317627	0.908575	35.327911
100	12	100	100	1258.936768	886.432190	1054.522705	5.972256	35.327911
200	2	200	200	1527.623169	1161.057983	1311.758667	0.989002	35.327911
200	6	200	200	1479.097046	1111.536011	1265.152954	1.824716	35.327911
200	12	148	168	660.789368	258.278290	514.218750	31.146708	35.327911

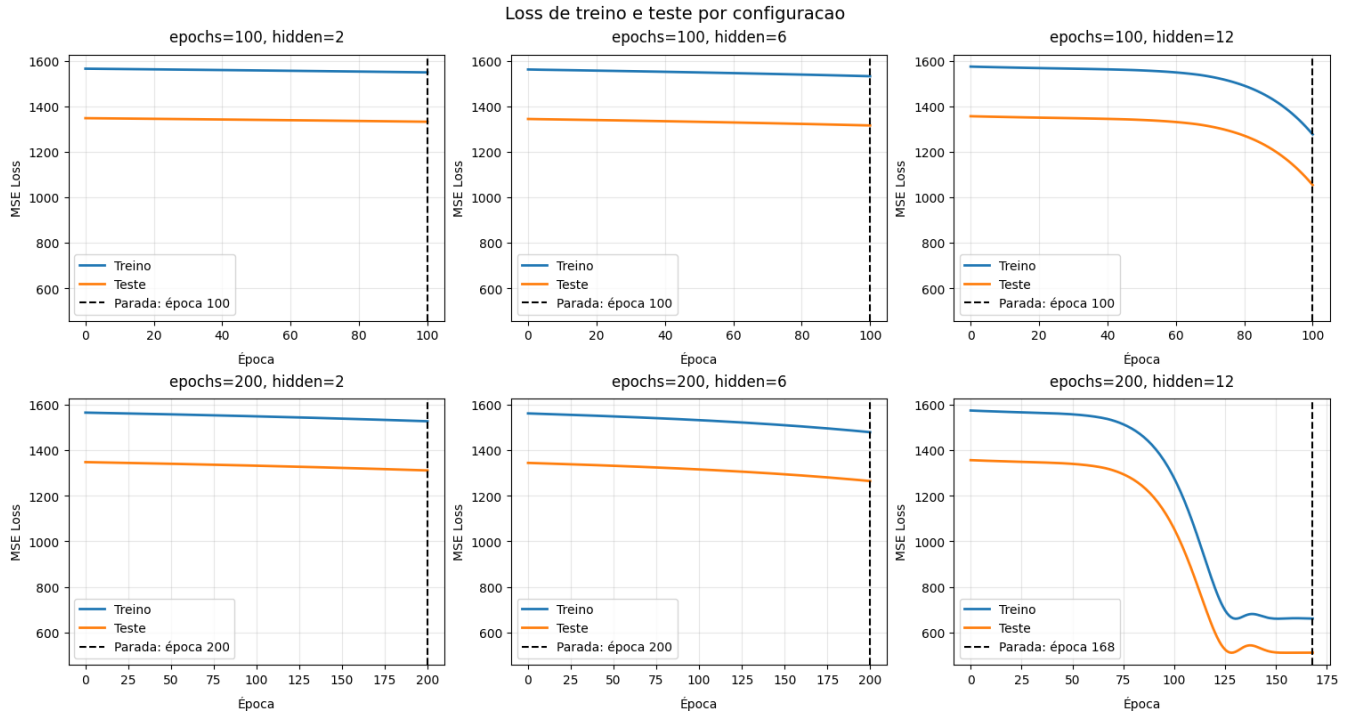


Figure 18: Gráficos e resultados

3 GCN

3.1 $k = 2$

Para o dia com zero chuva.

Table 16: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	59	79	0.037777	0.093327	0.044050	0.194826	0.000000
100	6	40	60	0.046842	0.076456	0.044797	0.171529	0.000000
100	12	70	90	0.038532	0.085477	0.041585	0.178685	0.000000
200	2	59	79	0.037777	0.093327	0.044050	0.194826	0.000000
200	6	40	60	0.046842	0.076456	0.044797	0.171529	0.000000
200	12	70	90	0.038532	0.085477	0.041585	0.178685	0.000000

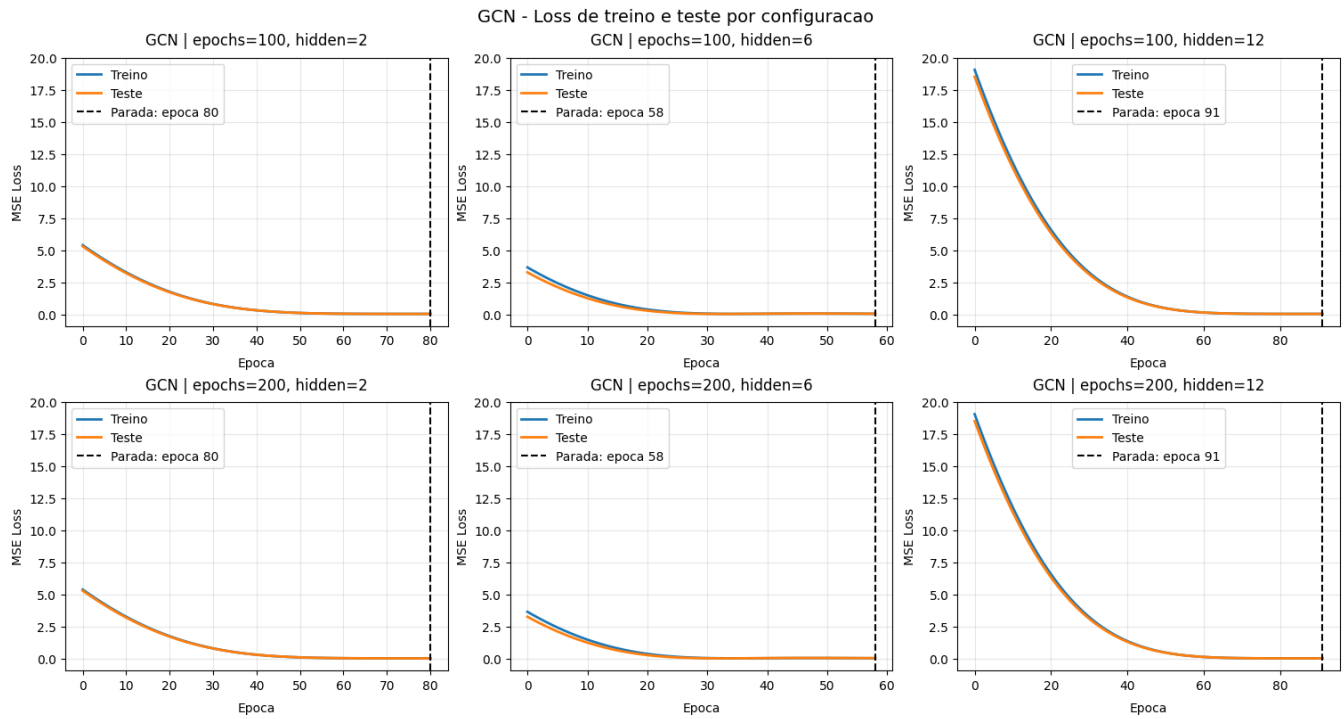


Figure 19: Gráficos e resultados

Para o dia com pouca chuva.

Table 17: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	60	80	0.196129	0.061573	0.167217	0.355397	1.367092
100	6	44	64	0.226318	0.087367	0.190279	0.279070	1.367092
100	12	69	89	0.209246	0.068601	0.178862	0.295961	1.367092
200	2	60	80	0.196129	0.061573	0.167217	0.355397	1.367092
200	6	44	64	0.226318	0.087367	0.190279	0.279070	1.367092
200	12	69	89	0.209246	0.068601	0.178862	0.295961	1.367092

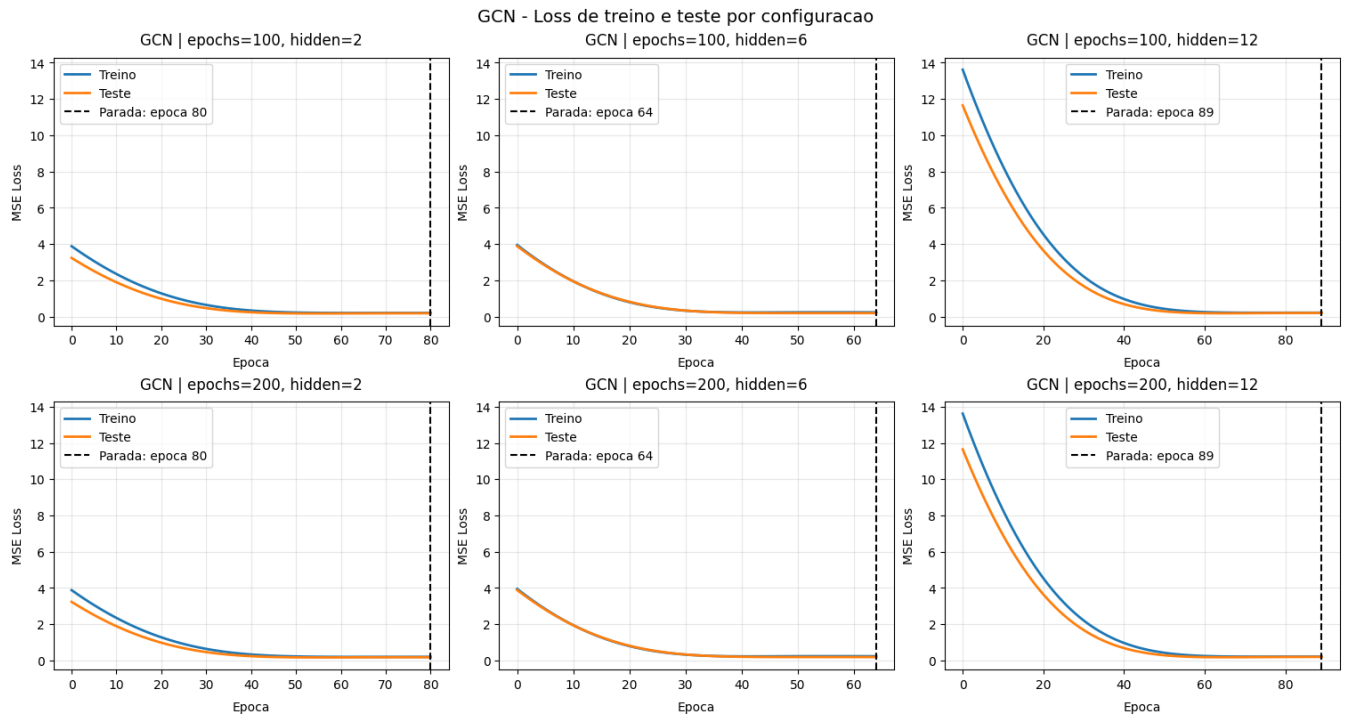


Figure 20: Gráficos e resultados

Para o dia com muita chuva:

3.1.1 Duas camadas ocultas

Table 18: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1266.729980	893.874512	1060.835083	5.743430	35.327911
100	6	100	100	1374.405640	1003.585876	1163.335449	3.667653	35.327911
100	12	100	100	1031.422729	655.327454	837.293579	10.946147	35.327911
200	2	200	200	1097.701416	722.156921	900.178955	9.368998	35.327911
200	6	200	200	1093.207642	717.720459	895.405396	9.452299	35.327911
200	12	200	200	753.270264	380.158173	584.196533	19.864254	35.327911

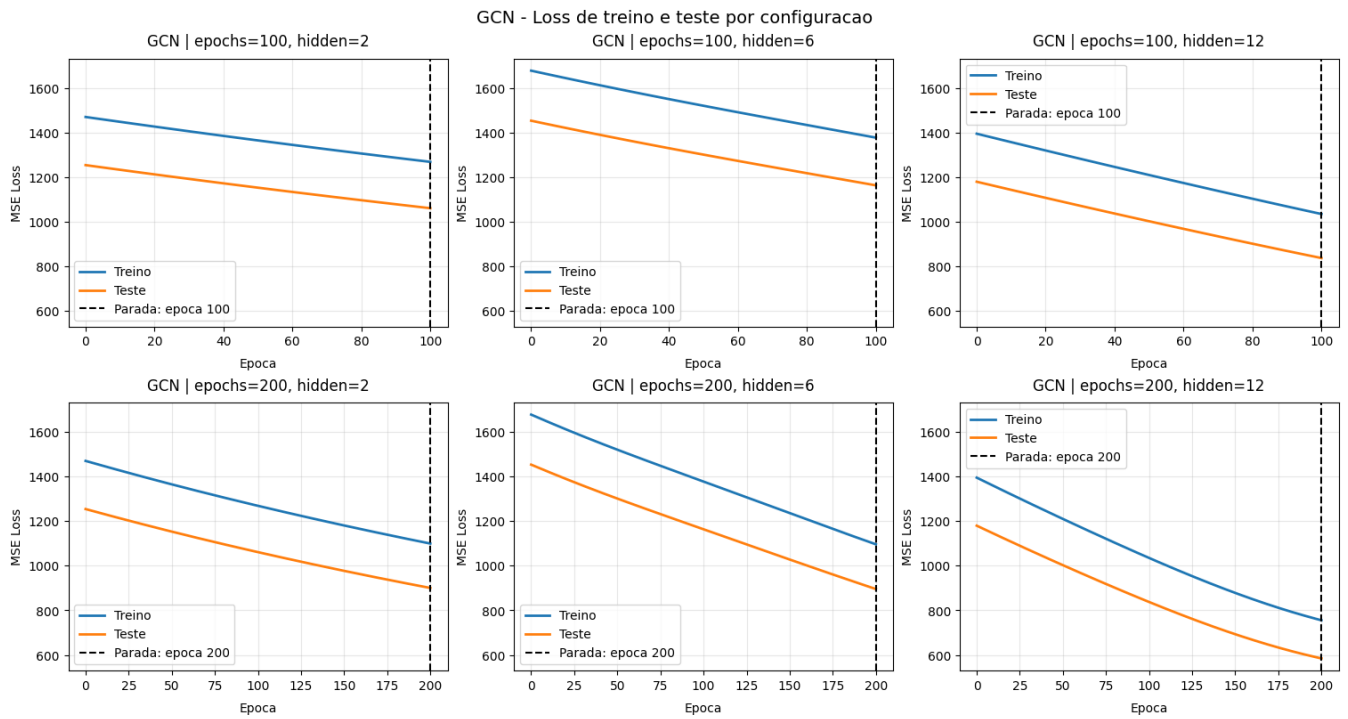


Figure 21: Gráficos e resultados

3.1.2 Quatro camadas ocultas

Table 19: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1604.461426	1239.371094	1385.645020	-0.282435	35.327911
100	6	100	100	1602.474243	1237.396606	1383.751831	-0.255730	35.327911
100	12	100	100	1372.863403	1001.289612	1162.385620	3.674926	35.327911
200	2	200	200	1592.546387	1227.295898	1374.204590	-0.096135	35.327911
200	6	200	200	1573.765991	1207.986450	1356.051514	0.204059	35.327911
200	12	191	200	629.590637	263.203217	494.656586	30.038702	35.327911

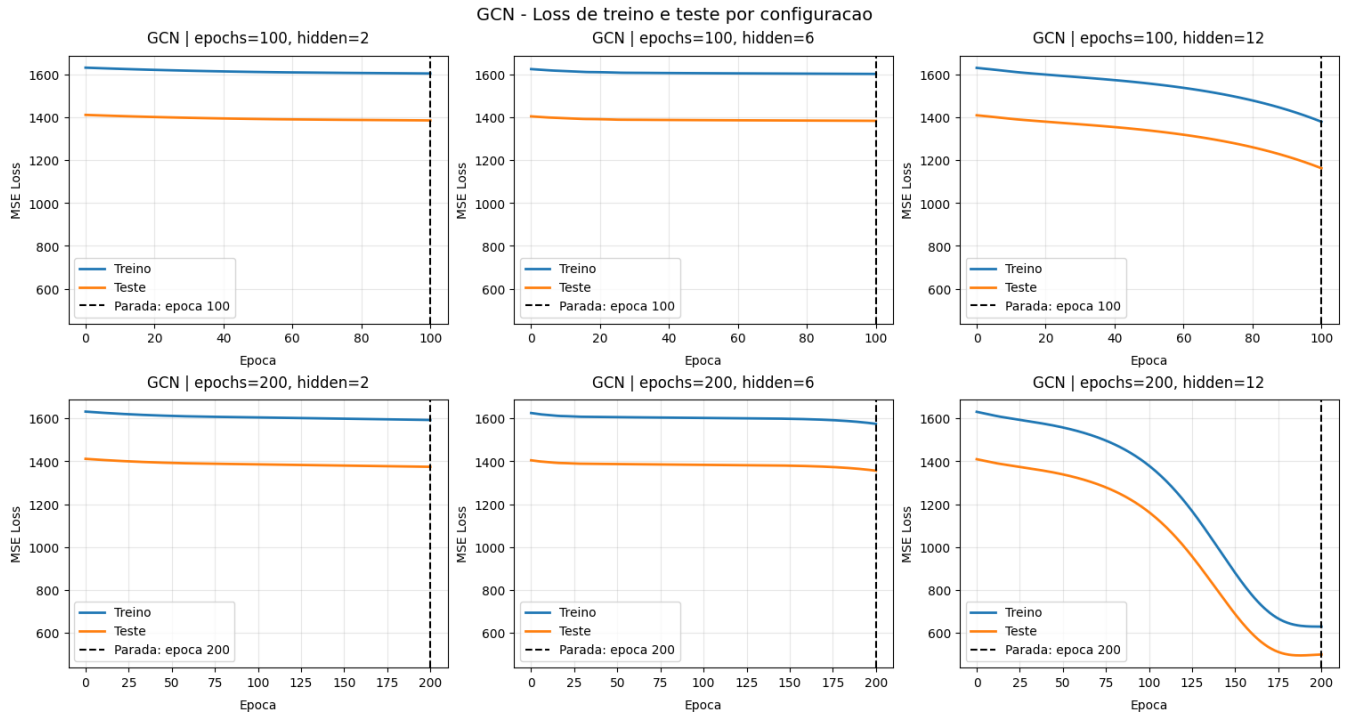


Figure 22: Gráficos e resultados

3.1.3 Seis camadas ocultas

Table 20: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1540.269043	1174.051636	1323.949219	0.764028	35.327911
100	6	100	100	1561.492676	1195.648560	1344.335815	0.414518	35.327911
100	12	100	100	1295.600708	922.006348	1088.608521	5.096619	35.327911
200	2	200	200	1527.165283	1160.770142	1311.388916	0.975204	35.327911
200	6	200	200	1545.792114	1179.752197	1329.284668	0.663122	35.327911
200	12	147	167	631.902527	260.468781	497.159790	30.215918	35.327911

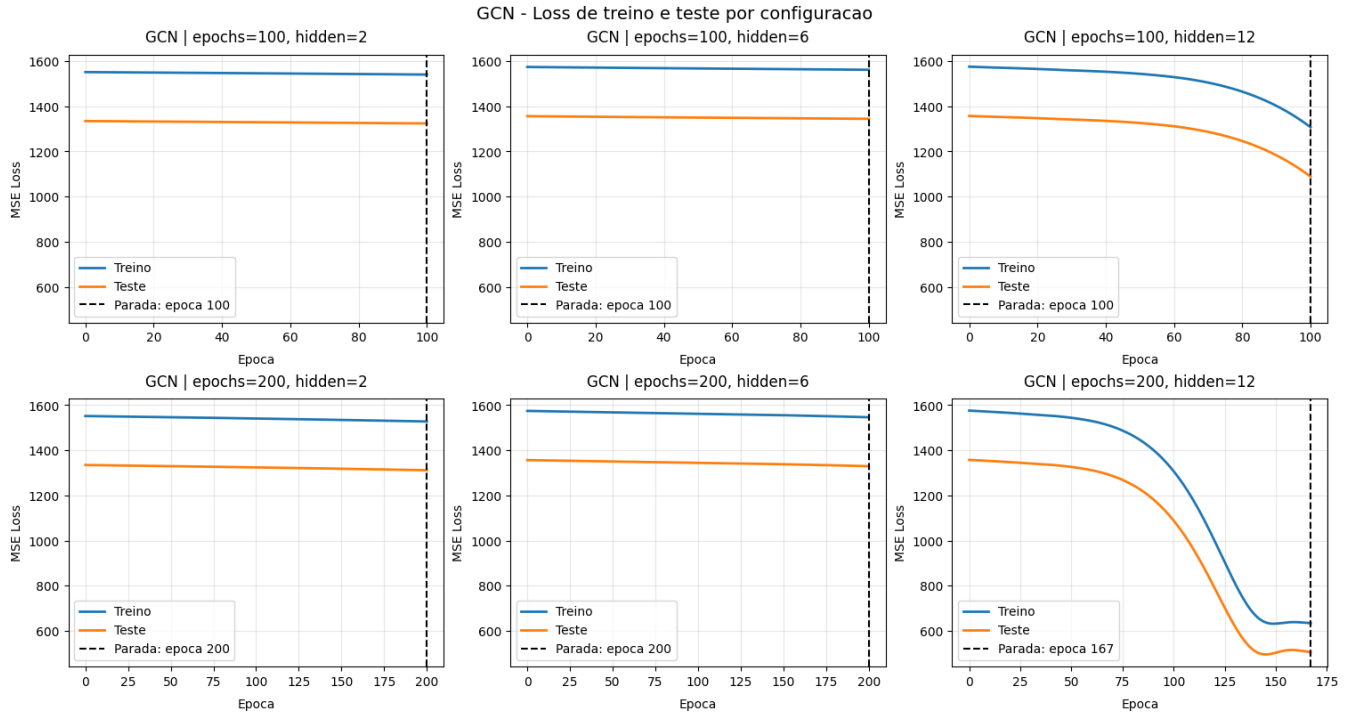


Figure 23: Gráficos e resultados

3.2 $k = 3$

Para o dia com zero chuva.

Table 21: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	60	80	0.033512	0.088545	0.040218	0.150883	0.000000
100	6	55	75	0.048357	0.081632	0.043220	0.205241	0.000000
100	12	70	90	0.038531	0.087957	0.041699	0.185029	0.000000
200	2	60	80	0.033512	0.088545	0.040218	0.150883	0.000000
200	6	55	75	0.048357	0.081632	0.043220	0.205241	0.000000
200	12	70	90	0.038531	0.087957	0.041699	0.185029	0.000000

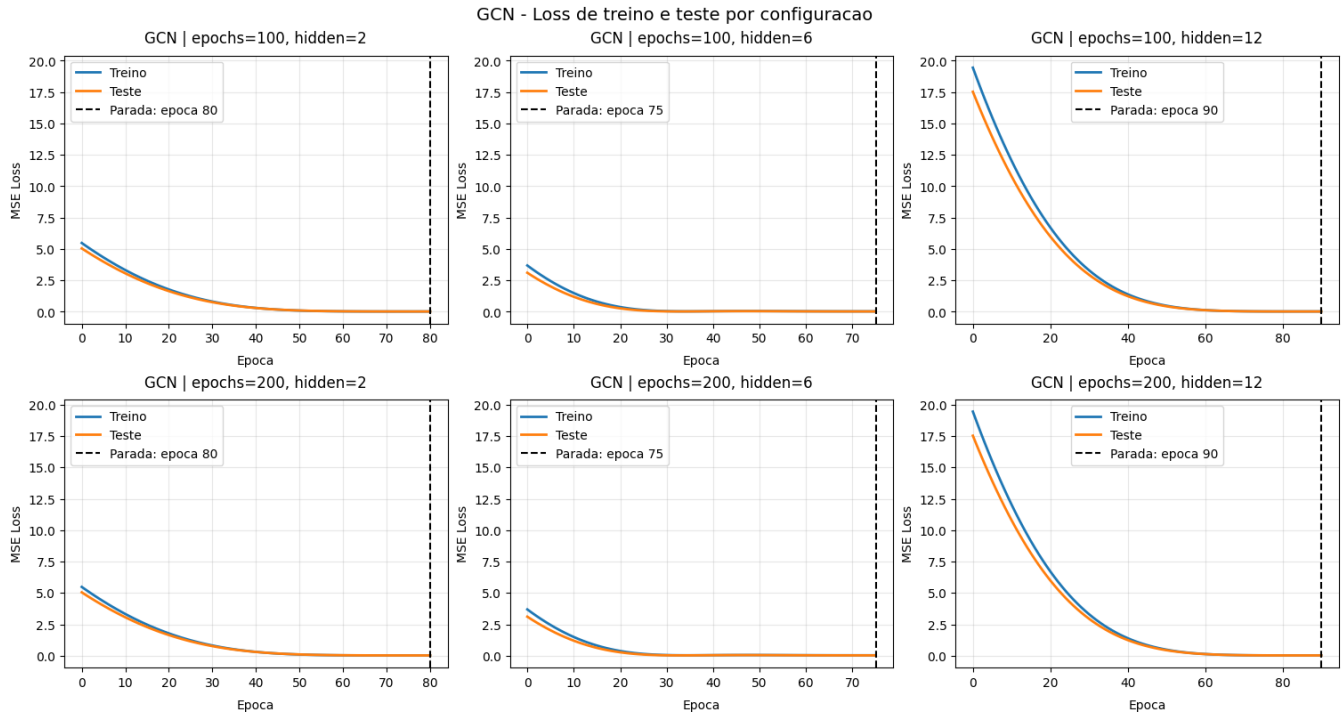


Figure 24: Gráficos e resultados

Para o dia com pouca chuva.

Table 22: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	57	77	0.195250	0.070984	0.167625	0.358953	1.367092
100	6	48	68	0.240348	0.056422	0.179473	0.352341	1.367092
100	12	67	87	0.213584	0.057771	0.175760	0.330573	1.367092
200	2	57	77	0.195250	0.070984	0.167625	0.358953	1.367092
200	6	48	68	0.240348	0.056422	0.179473	0.352341	1.367092
200	12	67	87	0.213584	0.057771	0.175760	0.330573	1.367092

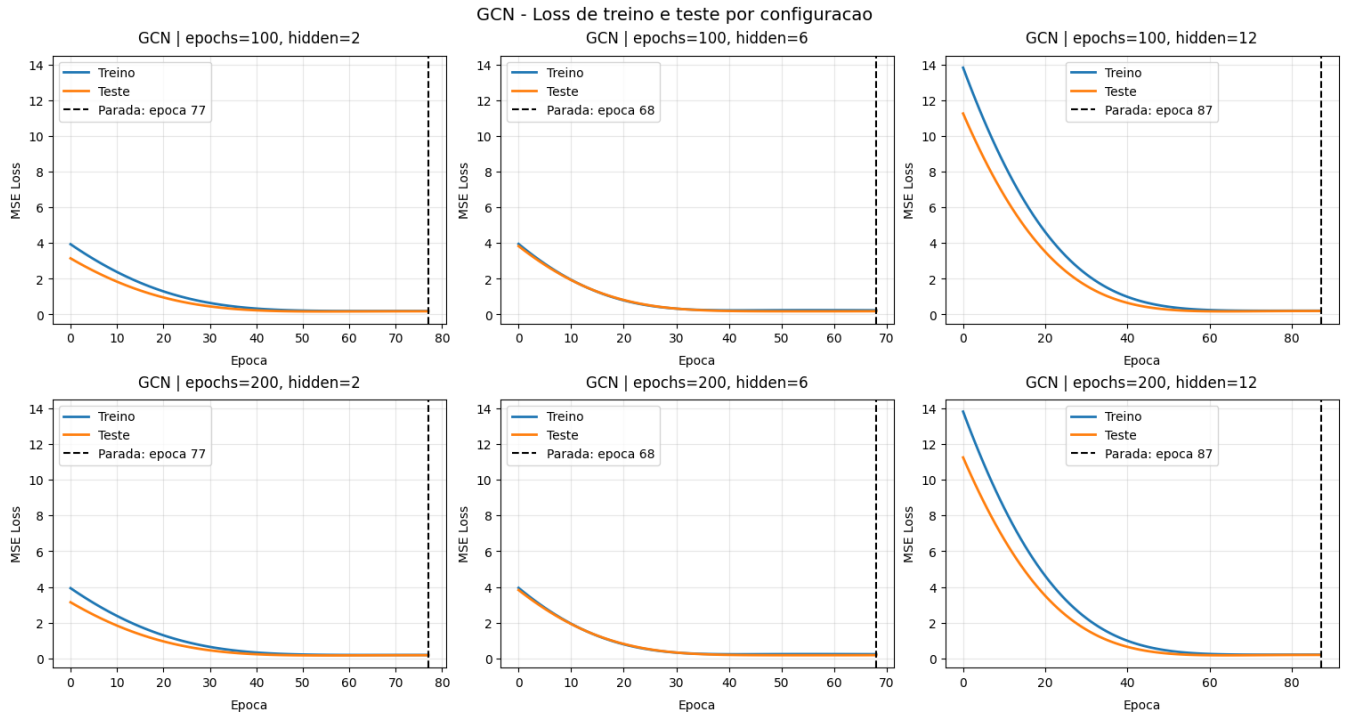


Figure 25: Gráficos e resultados

Para o dia com muita chuva:

3.2.1 Duas camadas ocultas

Table 23: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1267.601807	878.120422	1057.055542	6.152844	35.327911
100	6	100	100	1375.033691	990.766602	1160.618530	3.984979	35.327911
100	12	100	100	1033.612061	620.866272	827.852234	11.818179	35.327911
200	2	200	200	1099.457031	695.342590	893.048706	10.064054	35.327911
200	6	200	200	1095.291016	687.145325	887.510376	10.228225	35.327911
200	12	200	200	758.795654	319.799042	562.970276	21.424776	35.327911

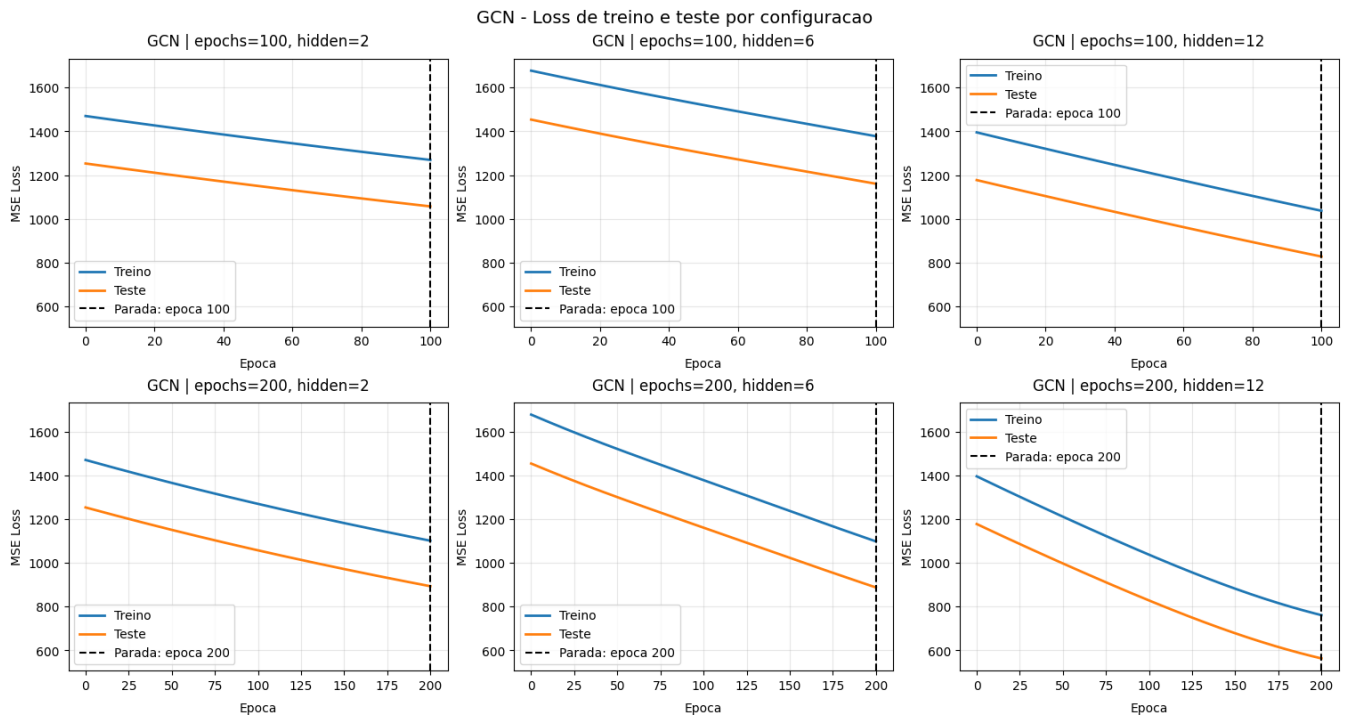


Figure 26: Gráficos e resultados

3.2.2 Quatro camadas ocultas

Table 24: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1604.450195	1239.616943	1385.652100	-0.287391	35.327911
100	6	100	100	1602.476440	1237.392212	1383.754639	-0.255666	35.327911
100	12	100	100	1387.383911	1004.895020	1172.581787	3.672339	35.327911
200	2	200	200	1592.556641	1227.175049	1374.205078	-0.093666	35.327911
200	6	200	200	1574.143677	1207.107422	1356.094482	0.225865	35.327911
200	12	200	200	635.598572	170.032196	442.399231	32.485722	35.327911

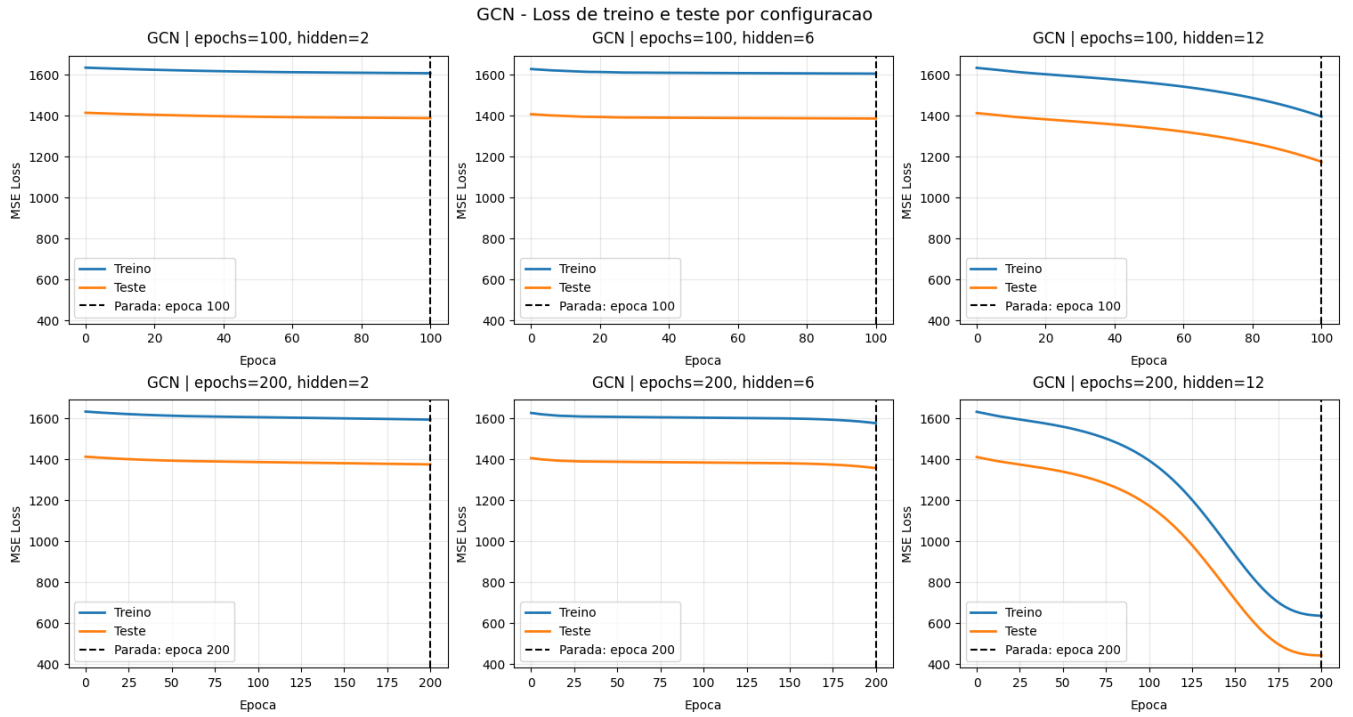


Figure 27: Gráficos e resultados

3.2.3 Seis camadas ocultas

Table 25: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1540.296021	1173.560303	1323.935059	0.774077	35.327911
100	6	100	100	1561.504517	1195.426758	1344.330200	0.419034	35.327911
100	12	100	100	1307.224731	919.384827	1094.349487	5.219751	35.327911
200	2	200	200	1527.218384	1159.813843	1311.359619	0.994816	35.327911
200	6	200	200	1545.838623	1178.906616	1329.260986	0.680407	35.327911
200	12	150	170	637.416748	167.478653	442.477966	33.585346	35.327911

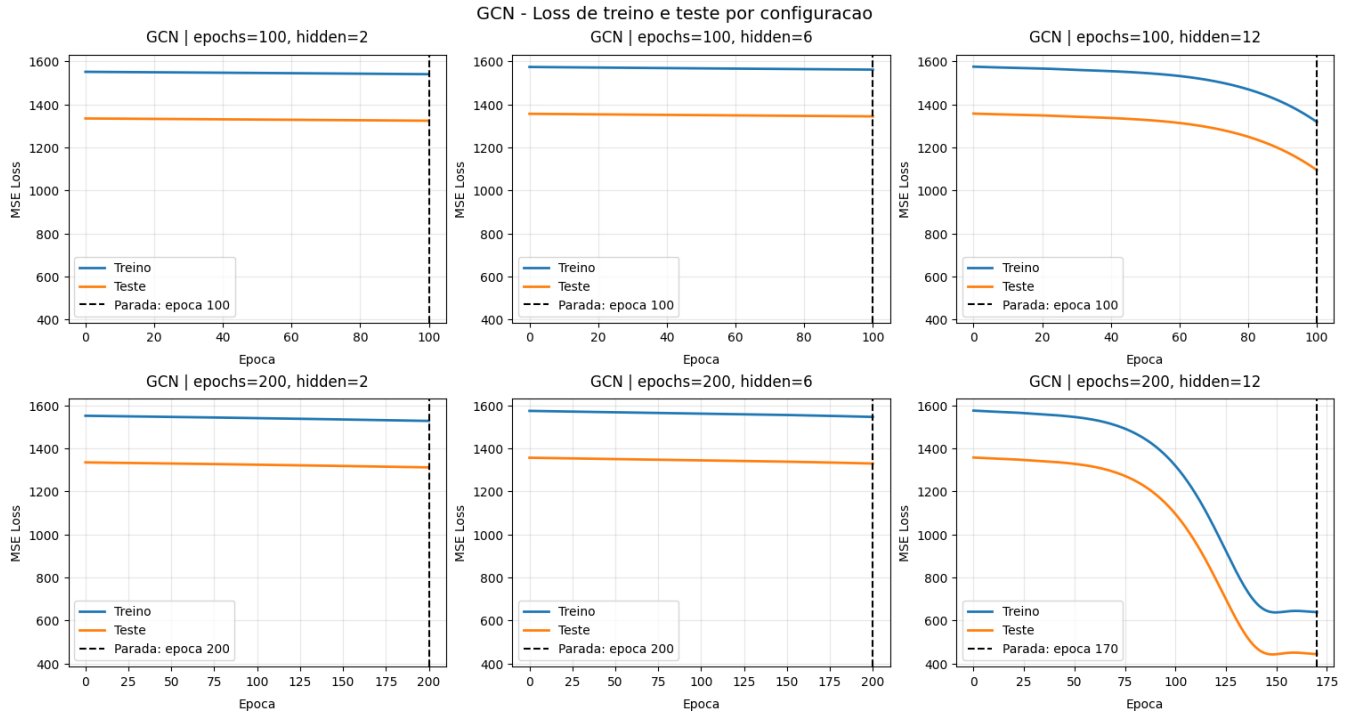


Figure 28: Gráficos e resultados

3.3 $k = 61$

Para o dia com zero chuva.

Table 26: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	60	80	0.037199	0.086212	0.040031	0.175577	0.000000
100	6	38	58	0.036620	0.086206	0.039225	0.172137	0.000000
100	12	71	91	0.036544	0.086207	0.039119	0.171676	0.000000
200	2	60	80	0.037199	0.086212	0.040031	0.175577	0.000000
200	6	38	58	0.036620	0.086206	0.039225	0.172137	0.000000
200	12	71	91	0.036544	0.086207	0.039119	0.171676	0.000000

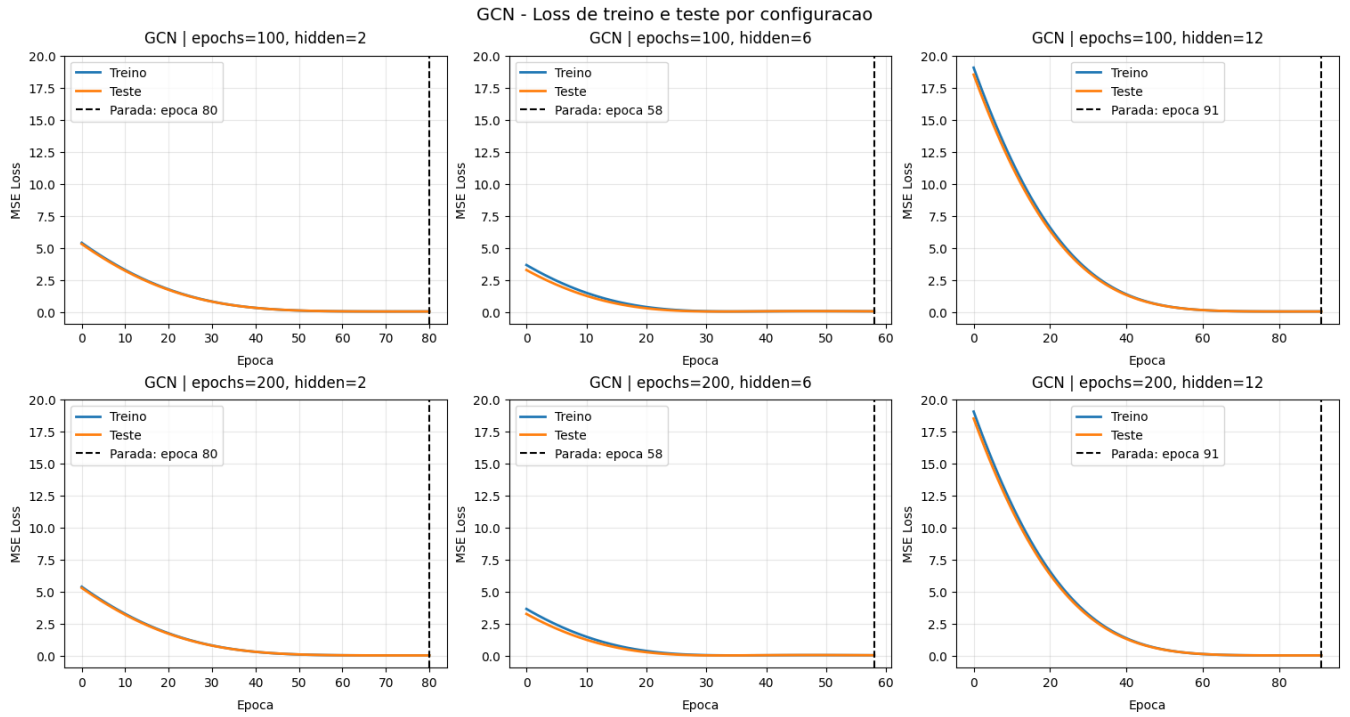


Figure 29: Gráficos e resultados

Para o dia com pouca chuva.

Table 27: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	58	78	0.208471	0.066415	0.175307	0.332010	1.367092
100	6	44	64	0.208392	0.066407	0.175391	0.331027	1.367092
100	12	69	89	0.207941	0.066400	0.175961	0.324884	1.367092
200	2	58	78	0.208471	0.066415	0.175307	0.332010	1.367092
200	6	44	64	0.208392	0.066407	0.175391	0.331027	1.367092
200	12	69	89	0.207941	0.066400	0.175961	0.324884	1.367092

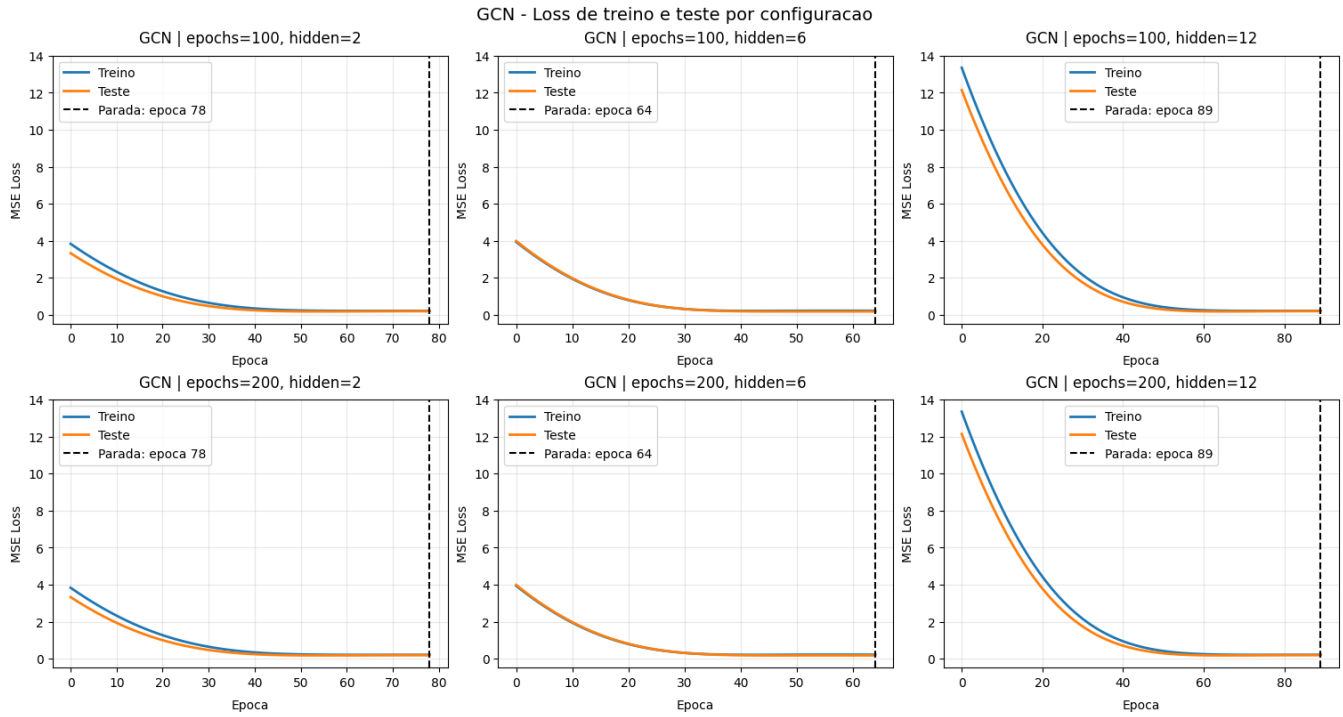


Figure 30: Gráficos e resultados

Para o dia com muita chuva:

3.3.1 Duas camadas ocultas

Table 28: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1267.601807	878.120422	1057.055542	6.152844	35.327911
100	6	100	100	1375.033691	990.766602	1160.618530	3.984979	35.327911
100	12	100	100	1033.612061	620.866272	827.852234	11.818179	35.327911
200	2	200	200	1099.457031	695.342590	893.048706	10.064054	35.327911
200	6	200	200	1095.291016	687.145325	887.510376	10.228225	35.327911
200	12	200	200	758.795654	319.799042	562.970276	21.424776	35.327911

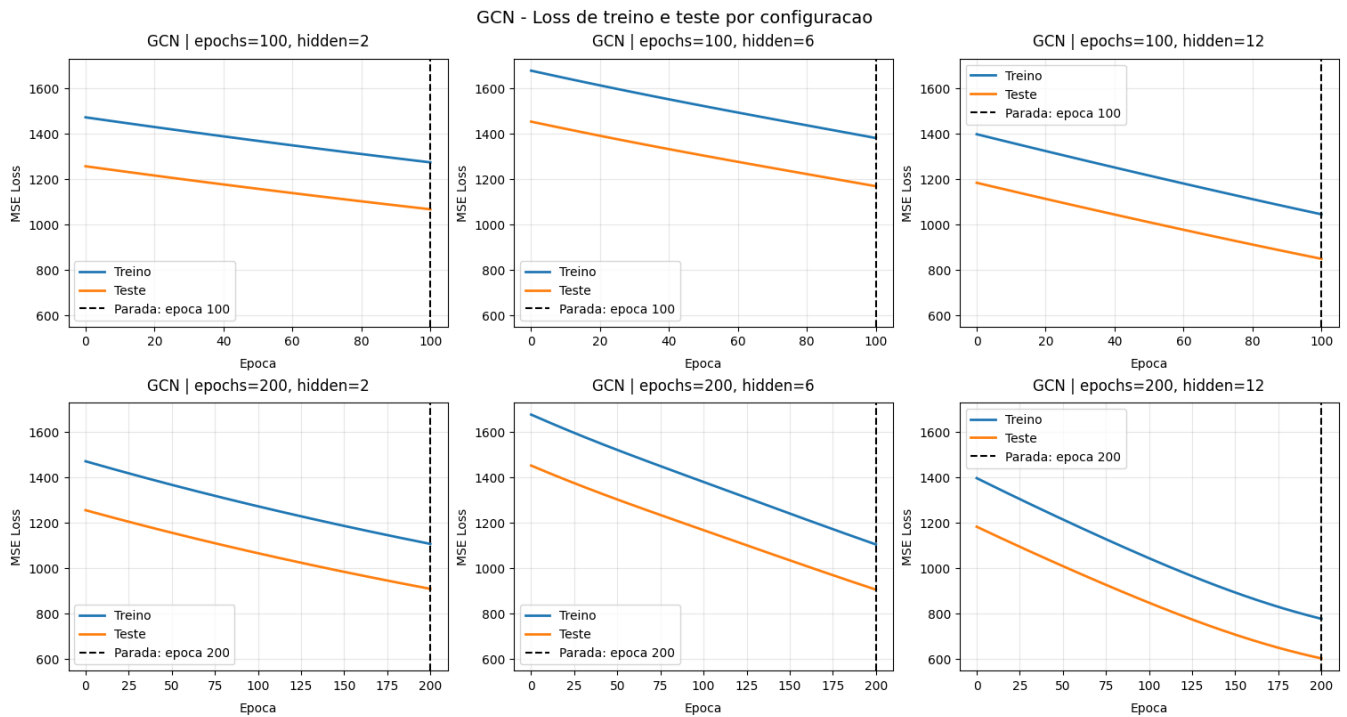


Figure 31: Gráficos e resultados

3.3.2 Quatro camadas ocultas

Table 29: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1604.469971	1239.427368	1385.671875	-0.287994	35.327911
100	6	100	100	1602.467896	1237.386108	1383.744263	-0.255394	35.327911
100	12	100	100	1390.052979	1020.584167	1179.786865	3.425391	35.327911
200	2	200	200	1592.521484	1227.246216	1374.171143	-0.092945	35.327911
200	6	200	200	1573.091187	1207.434692	1355.475830	0.226922	35.327911
200	12	200	200	660.528625	259.443817	511.208923	29.950201	35.327911

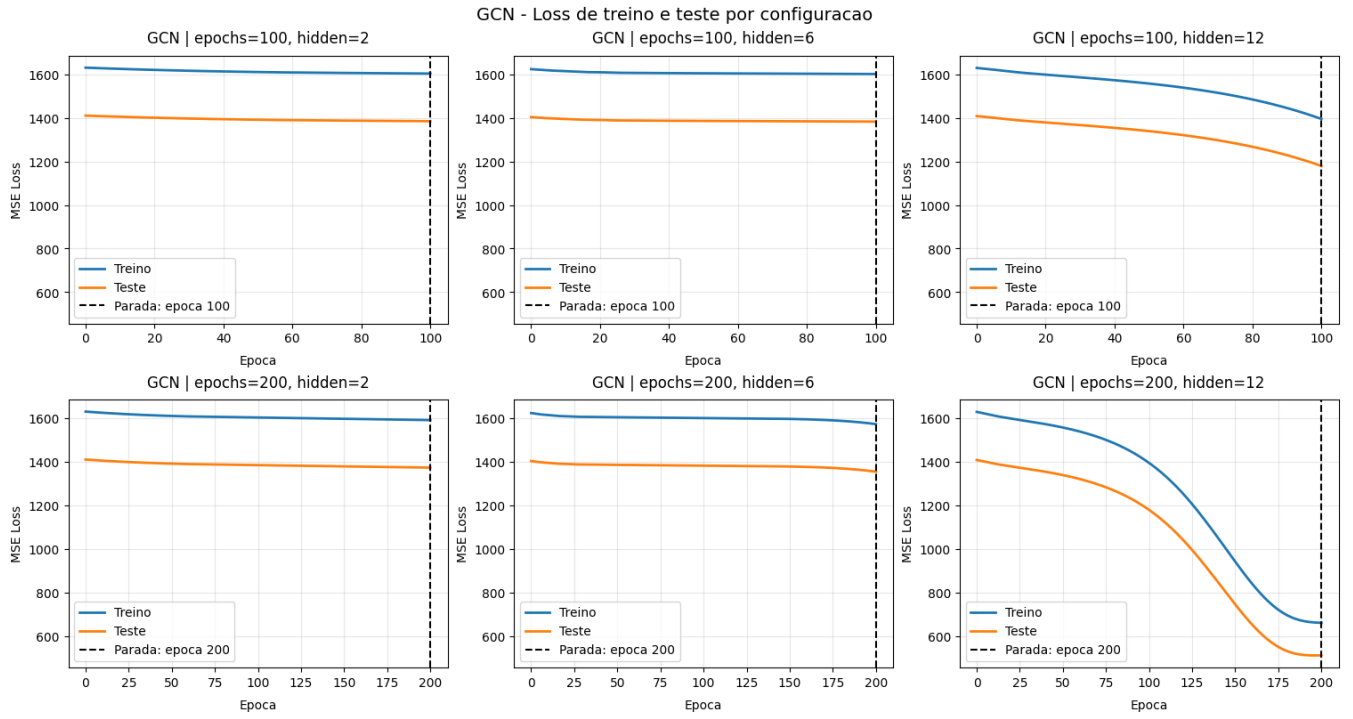


Figure 32: Gráficos e resultados

3.3.3 Seis camadas ocultas

Table 30: Resultados experimentais da GCN para diferentes configurações de hiperparâmetros.

epochs	hidden	best_epoch	stop_epoch	loss_train	loss_val	loss_test	pred	true
100	2	100	100	1540.242310	1173.932251	1323.887817	0.775525	35.327911
100	6	100	100	1561.480347	1195.594238	1344.307983	0.419685	35.327911
100	12	100	100	1324.981812	954.043884	1117.547607	4.657900	35.327911
200	2	200	200	1527.113892	1160.538696	1311.269531	0.997645	35.327911
200	6	200	200	1545.745972	1179.546265	1329.178467	0.682905	35.327911
200	12	150	170	660.791626	258.278656	514.224854	31.148352	35.327911

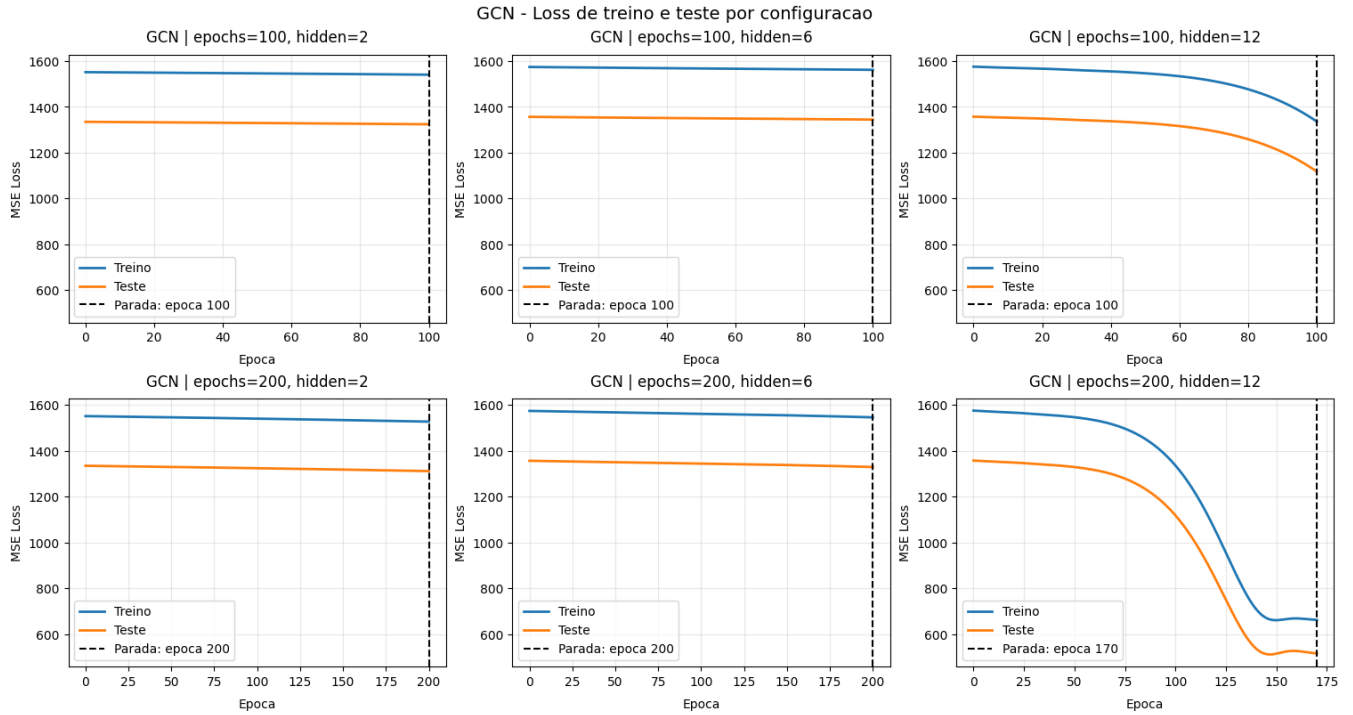


Figure 33: Gráficos e resultados